

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de
la Recherche Scientifique et de l'Innovation

BURKINA FASO

Secrétariat Général (SG)

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons

Université Nazi Boni (UNB)

École Supérieure D'informatique (ESI)



Licence en Informatique

Ingénierie des Systèmes d'Information (ISI)

RAPPORT DE STAGE DE FIN DE CYCLE

THEME :

PLATEFORME WEB DE MISE EN RELATION ENTRE TAILLEUR ET CLIENT POUR LA
GESTION DE VÊTEMENTS SUR MESURE

Période : 05 mars 2026 au 05 juin 2026

Auteur : M. YARGA Yempounti Kim Josaphat Géoffroi

Maître de stage

M. S. Louis Fabrice DIARRA

Ingénieur informaticien

Superviseur

Dr Gildas Téeg-Wendé ZOUGMORE

Enseignant chercheur à l'ESI

ANNEE ACADEMIQUE : 2025-2026

AVANT PROPOS

L'Université Nazi BONI (UNB) créée en septembre 1995 sous le nom de Centre Universitaire Polytechnique de Bobo-Dioulasso (CUPB) est une université publique située en Afrique de l'Ouest. L'UNB est composée de quatre instituts, d'une école, de quatre Unités de Formation et de Recherche (UFR), d'un Centre Universitaire (CU) et de trois Écoles Doctorales (ED) et elle a la devise Savoir-Compétence-Innovation.

L'École Supérieure d'Informatique (ESI) est la première école supérieure publique d'informatique au Burkina Faso. Elle est née en 1991 du besoin exprimé par le Premier Plan Directeur Informatique (1991-1995) « édification de compétences nationales par la formation de spécialistes (analystes et ingénieurs) concepteurs de système d'information ». D'abord implantée à l'Université de Ouagadougou, l'ESI a ensuite été installée au sein de l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso en Septembre 1995. Elle prépare d'une part les bacheliers au diplôme de licence au bout de trois (03) années de formation (six semestres) et d'autre part les titulaires de licence au diplôme de master sur deux (02) années de formation (quatre semestres).

Pour préparer ses étudiants aux réalités du monde professionnel, l'ESI impose des stages obligatoires à la fin de chaque cycle de formation, que ce soit dans une entreprise ou une administration. L'évaluation de l'étudiant se fait après une soutenance publique de son rapport de stage. C'est dans ce cadre que nous avons effectué un stage de trois mois à NAFAVISION, marquant la conclusion du cycle de licence en informatique, option ingénierie des systèmes d'informations (ISI).

REMERCIEMENTS

Le présent rapport est le fruit des efforts conjugués de plusieurs personnes à qui nous exprimons notre profonde gratitude.

Tout d'abord, nous remercions l'Université Nazi BONI et l'ensemble du corps professoral de l'École Supérieure d'Informatique (ESI) pour la qualité de notre formation.

Nous exprimons notre sincère reconnaissance à Dr Gildas Téeg-Wendé ZOUGMORE, notre superviseur, pour sa patience, ses précieux conseils et son accompagnement tout au long de ce stage.

Nous remercions chaleureusement nos maîtres de stage, Monsieur Salif NAKO et Monsieur S. Louis Fabrice DIARRA, pour leur accueil au sein de NafaVision, leurs orientations techniques et leur bienveillance.

Nos remerciements vont également à toute l'équipe de NafaVision pour leur collaboration et leur cadre de travail favorable.

Je tiens à exprimer une gratitude toute particulière à mon père, qui a pris le temps de lire et de corriger ce rapport, contribuant ainsi grandement à son amélioration.

Enfin, nous remercions nos parents, nos frères et sœurs, nos amis ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous ont soutenus durant cette aventure.

Merci à tous du fond du cœur !!!

RESUME

La couture artisanale occupe une place stratégique dans l'économie informelle du Burkina Faso. Pourtant, la gestion des commandes de vêtements sur mesure reste entièrement manuelle, ce qui entraîne des déplacements inutiles, des pertes d'information et une absence de visibilité numérique pour les tailleurs.

Pour remédier à cette situation, nous avons développé **FITMOD**, une plateforme web innovante de mise en relation géolocalisée entre clients et tailleurs. Elle intègre une cabine d'essayage virtuelle, une prise de mesures automatique, un module de suivi des commandes en temps réel, une messagerie intégrée et un système de paiement mobile.

Notre démarche a suivi la méthodologie agile Scrum, appuyée par le formalisme UML. L'implémentation a utilisé Node.js pour le backend, React pour le frontend, MediaPipe pour la prise de mesures automatiques, l'API IDM-VTON (Hugging Face) pour la cabine d'essayage virtuelle et l'API LigdiCash pour les paiements mobiles.

En guise de perspective, nous envisageons l'ajout de stylistes et de livreurs comme nouveaux acteurs, ainsi que l'extension de la plateforme à d'autres pays de la sous-région (Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal).

Mots-clés : FITMOD, cabine d'essayage virtuelle, MediaPipe, IDM-VTON.

ABSTRACT

Artisanal tailoring occupies a strategic place in the informal economy of Burkina Faso. However, the management of custom clothing orders remains entirely manual, leading to unnecessary travel, information loss and a lack of digital visibility for tailors.

To address this situation, we developed **FITMOD**, an innovative web platform for geolocated matchmaking between clients and tailors. It includes a virtual fitting room, automatic body measurement, a real-time order tracking module, an integrated messaging system and a mobile payment system.

Our approach followed the Scrum agile methodology, supported by UML formalism. The implementation used Node.js for the backend, React for the frontend, MediaPipe for automatic body measurement, the IDM-VTON API (Hugging Face) for the virtual fitting room and the LigdiCash API for mobile payments.

In perspective, we plan to add stylists and delivery persons as new actors, as well as to expand the platform to other countries in the sub-region.

Keywords: FITMOD, virtual fitting room, MediaPipe, IDM-VTON.

TABLE DES MATIÈRES

AVANT PROPOS	i
REMERCIEMENTS.....	ii
RESUME	iii
ABSTRACT.....	iv
LISTE DES TABLEAUX.....	ix
LISTE DES FIGURES.....	x
LISTE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS.....	xi
INTRODUCTION GÉNÉRALE.....	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE DE STAGE.....	2
1.1 Introduction.....	2
1.2 Présentation de l'ESI.....	2
1.2.1 Présentation générale	2
1.2.2 Formations	2
1.2.3 Organigramme administratif de l'ESI.....	3
1.3 Présentation de la structure d'accueil (NafaVision)	4
1.3.1 Présentation générale	4
1.3.2 Objectif et missions.....	4
1.3.3 Organisation	4
1.4 Présentation du projet.....	5
1.4.1 Problématique	5
1.4.2 Objectifs de l'étude.....	6
1.4.3 Résultats attendus	6
1.4.4 Gestion du projet.....	7
1.4.4.1 Acteurs du projet.....	7
1.4.4.2 Planning prévisionnel	7
1.5 Conclusion	8
CHAPITRE 2 : DEMARCHE ET METHODE DE RESOLUTION	9

2.1 Introduction.....	9
2.2 Présentation de l'existant	9
2.2.1 Présentation des ressources.....	9
2.2.1.1 Ressources humaines	9
2.2.1.2 Ressources matérielles	9
2.2.1.3 Ressources logicielles	10
2.2.2 Synthèse de l'analyse de l'existant.....	11
2.3 Démarche de résolution.....	11
2.3.1 Méthode utilisée : Scrum	11
2.3.2 Formalisme UML	12
2.4 Outils et technologies utilisés.....	13
2.4.1 Outils de modélisation, collaboration, développement et hébergement	13
2.4.2 Langages, frameworks et base de données	13
2.5 Conclusion	14
CHAPITRE 3 : ANALYSE DES BESOINS	15
3.1 Introduction.....	15
3.2 Capture des besoins.....	15
3.2.1 Le Product backlog	15
3.2.2 Identification des acteurs.....	17
3.3 Identification des cas d'utilisation.....	17
3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation.....	20
3.4 Description textuelle des cas d'utilisation.....	22
3.5 Diagrammes de séquence	24
Figure 3.2 : <i>Diagramme de séquence « Prise de mesures automatiques »</i>	25
.....	26
Figure 3.3 : <i>Diagramme de séquence « Publier un modèle</i> ».....	26
3.6 Conclusion	27
CHAPITRE 4 : ANALYSE DU DOMAINE D'ÉTUDE	28

4.1 Introduction.....	28
4.2 Règles de gestion.....	28
4.3 Identification des classes candidates	29
4.4 Dictionnaire de données	30
4.5 Diagramme de classes	32
4.6 Diagramme d'états-transitions	34
4.6.1 Diagramme d'états-transitions de la classe Tailleur	34
4.6.2 Diagramme d'états-transitions de la classe Commande	35
4.7 Conclusion	35
CHAPITRE 5 : ANALYSE ARCHITECTURALE	36
5.1 Introduction.....	36
5.2 Besoins non fonctionnels	36
5.3 Architecture logicielle.....	36
5.4 Décomposition du système	37
5.5 Architecture de déploiement.....	38
5.6 Estimation du coût de développement.....	38
5.6.1 Choix de la méthode d'estimation.....	38
5.6.2 Mise en œuvre de la méthode d'estimation.....	39
5.7 Conclusion	40
CHAPITRE 6 : CONCEPTION DE LA SOLUTION	41
6.1 Introduction.....	41
6.2 Planification des sprints	41
6.3 Diagramme de classes d'application.....	42
6.4 Diagrammes de séquence d'application.....	44
6.4.1 Sprint 1 : Authentification et gestion des comptes.....	44
6.4.2 Sprint 2 : Catalogue, commandes et paiements.....	45
6.4.3 Sprint 3 : Cabine d'essayage, Prise de mesures automatiques et messagerie.....	46
6.5 Modèle physique de données (MPD)	48

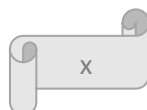
6.6 Conclusion.....	49
CHAPITRE 7 : RÉALISATION ET BILAN	50
7.1 Introduction.....	50
7.2 Modules développés	50
7.3 Présentation des écrans par sprint.....	51
7.3.1 Sprint 1 : Authentification et gestion des comptes.....	51
7.3.2 Sprint 2 : Catalogue, commandes et paiements.....	53
7.3.3 Sprint 3 : Cabine d'essayage, prise de mesures et messagerie.....	55
7.4 Bilan de réalisation et analyse des écarts.....	57
7.4.1 Planning réel.....	57
7.4.2 Analyse des écarts	57
7.4.3 Atteinte des objectifs.....	58
7.5 Conclusion	58
CONCLUSION GÉNÉRALE	59
PERSPECTIVES	60
BIBLIOGRAPHIE	61

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 0.1 : Sigles, acronymes et abréviations.....	xi
Tableau 3.1 : Product backlog du projet	15
Tableau 3.2 : Identification des cas d'utilisation	17
Tableau 3.3 : Description du cas d'utilisation « Prise de mesures automatiques »	22
Tableau 3.4 : Description du cas d'utilisation « Publier un modèle de vêtement ».....	23
Tableau 4.1 : Règles de gestion.....	28
Tableau 4.2 : Identification des classes candidates	29
Tableau 4.3 : Dictionnaire de données de la classe Modèle.....	30
Tableau 4.4 : Dictionnaire de données de la classe Commande.....	30
Tableau 4.5 : Dictionnaire de données de la classe Mesures	31
Tableau 4.6 : Dictionnaire de données de la classe Paiement.....	31
Tableau 5.1 : Décomposition du système	37
Tableau 5.2 : Niveau de complexité des unités d'œuvre.....	39
Tableau 5.3 : Calcul du PFB pour FITMOD	39
Tableau 6.1 : <i>Planification des sprints du projet</i>	42

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1 : Organigramme de l'ESI	3
Figure 1.2 : Organigramme de NafaVision	5
Figure 1.3 : Diagramme de Gantt prévisionnel	8
Figure 2.1 : Illustration de la méthode Agile Scrum	12
Figure 3.1 : Diagramme de cas d'utilisation – FITMOD	21
Figure 3.2 : <i>Diagramme de séquence « Prise de mesures automatiques »</i>	25
Figure 4.1 : Diagramme de classe du domaine FITMOD	33
Figure 5.1 : Architecture logicielle de FITMOD	37
Figure 5.2 : Diagramme de déploiement de FITMOD	38
Figure 6.1 : Diagramme de classe d'application	43
Figure 6.2 : Diagramme de séquence d'application de l'authentification(Sprint 1)	44
Figure 6.3 : Diagramme de séquence d'application du Sprint 2 - « Passer une commande »	45
Figure 6.4 : Diagramme de séquence d'application du Sprint 3 - « Prendre ses mesures automatiquement »	46
Figure 6.5 : Diagramme de séquence d'application du Sprint 3 - « Envoyer un message »	47
Figure 6.6 : Modèle physique de la base de données FITMOD	48
Figure 7.1 : Page d'inscription (client/tailleur)	51
Figure 7.2 : Page d'accueil et de connexion	52
Figure 7.3 : Profil détaillé d'un tailleur et son catalogue	53
Figure 7.4 : Page de détail d'un modèle et passage de commande	54
Figure 7.5 : Interface de la cabine de mesures avec fiche de mesures	55
Figure 7.6 : Cabine d'essayage virtuelle et interface de chat	56
Figure 7.7 : <i>Diagramme de Gantt réel</i>	57



LISTE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

Tableau 0.1 : *Sigles, acronymes et abréviations*

Sigles, acronymes et abréviations	Significations
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CUPB	Centre Universitaire Polytechnique de Bobo-Dioulasso
ESI	École Supérieure d'Informatique
FITMOD	Fit (ajustement/essayage) + Mod (modèles/mode) — Nom de la plateforme
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IDE	Integrated Development Environment
INSD	Institut National de la Statistique et de la Démographie (Burkina Faso)
IRS	Ingénierie des Réseaux et Systèmes
ISI	Ingénierie des Systèmes d'Information
IDM-VTON	Improving Diffusion Models for Authentic Virtual Try-on in the Wild
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MediaPipe	Bibliothèque open-source de Google pour le traitement multimédia et l'IA en temps réel
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle
PFB	Points de Fonction Bruts
REST	REpresentational State Transfer
SAD	Systèmes d'Aide à la Décision
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SQL	Structured Query Language
UFR	Unité de Formation et de Recherche
UML	Unified Modeling Language
UNB	Université Nazi Boni
VPS	Virtual Private Server

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le secteur de la couture artisanale occupe une place stratégique au Burkina Faso, tant sur le plan social qu'économique. Selon l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) [3], le secteur informel représente plus de 40 % du produit intérieur brut (PIB) du pays, et la couture artisanale en constitue l'un des piliers. Ce secteur génère des emplois directs et indirects et permet aux citoyens d'obtenir des tenues adaptées à leurs morphologies et préférences culturelles.

À l'ère du numérique, la plupart des secteurs d'activité tendent vers la digitalisation pour améliorer leur efficacité, leur visibilité et leur compétitivité. Pourtant, dans le domaine de la couture artisanale, le processus de commande reste encore largement manuel. Si les tailleurs utilisent les réseaux sociaux (Facebook, TikTok...) pour exposer leurs créations, ils ne disposent pas d'outils intégrés pour gérer les commandes, suivre les clients ou proposer un catalogue structuré. Ce manque de structuration numérique freine l'optimisation de leur activité. C'est dans ce cadre que le projet **FITMOD** (Plateforme Web de Mise en Relation entre Tailleur et Client) a été initié. L'objectif est de concevoir une plateforme intégrant une cabine d'essayage virtuelle avec prise de mesures automatiques par intelligence artificielle.

Le rapport est structuré en sept chapitres. Après avoir présenté le contexte et la problématique dans le chapitre 1, nous dressons un état de l'art des solutions existantes dans le chapitre 2. Les besoins sont analysés dans le chapitre 3, tandis que l'étude du domaine et la modélisation des données sont abordées dans le chapitre 4. L'architecture technique de la solution est détaillée dans le chapitre 5, suivie de la conception dans le chapitre 6. Enfin, le chapitre 7 présente le bilan de la réalisation et les perspectives d'évolution du projet.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE DE STAGE

1.1 Introduction

Ce premier chapitre a pour objectif de situer le cadre général du projet. Nous y présentons succinctement l'École Supérieure d'Informatique (ESI), notre établissement de formation, ainsi que NafaVision, la structure d'accueil au sein de laquelle se déroule le stage. Enfin, nous détaillons le projet en lui-même, en exposant la problématique, les objectifs poursuivis, les résultats attendus et la méthodologie de gestion adoptée.

1.2 Présentation de l'ESI

1.2.1 Présentation générale

L'École Supérieure d'Informatique (ESI) est la première école supérieure publique d'ingénierie informatique du Burkina Faso. Créée en 1991 à Ouagadougou pour former des analystes et des ingénieurs, elle a été déplacée à Bobo-Dioulasso en septembre 1995. Elle fait désormais partie de l'Université Nazi Boni (UNB). Reconnue comme l'une des meilleures écoles d'informatique de la sous-région, ses missions principales incluent la formation fondamentale et professionnelle, la recherche scientifique et technologique, ainsi que la diffusion de la culture du numérique [1].

1.2.2 Formations

La formation à l'ESI est structurée en deux cycles :

- **le cycle de Licence** qui comprend deux ans de tronc commun suivis d'une année de spécialisation en Ingénierie des Systèmes d'Information (ISI) ou en Ingénierie des Réseaux et Systèmes (IRS); ce cycle se clôture par un stage pratique en entreprise d'une durée minimale de trois mois, suivi d'une soutenance;

- **le cycle de Master** qui est accessible après la licence, il propose des spécialités en Sciences de Données (SI-SD), Systèmes d'Aide à la Décision (SI-SAD), Cybersécurité (RS-CS) et Conception et Architecture des Réseaux (RS-CAR); il se termine par un stage de six mois minimum et une soutenance.

1.2.3 Organisation administratif de l'ESI

Conformément à la décision 2023-000068/MESRI/SG/UNB/P portant organisation et fonctionnement de l'ESI, l'école s'articule autour de trois organes principaux : le Conseil de Gestion, le Conseil Scientifique et la Direction. Ces instances collaborent étroitement pour garantir le rayonnement académique et scientifique de l'établissement. La vocation première de l'ESI consiste en l'élaboration et la transmission de savoirs scientifiques et technologiques de pointe, répondant ainsi aux défis numériques auxquels fait face la nation burkinabè. La direction de l'école est assurée par Dr OUATTARA/COMPAORÉ Anasthasie Joëlle, directrice et enseignante-chercheuse, et Dr ZOUGMORÉ T. Gildas, directeur adjoint et enseignant-chercheur. Cette structure de direction permet une gestion équilibrée entre les aspects académiques et administratifs de l'institution. L'organigramme de l'ESI, établi sur la base de la décision 2023-000068/MESRI/SG/UNB/P, est présenté à la figure 1.1.

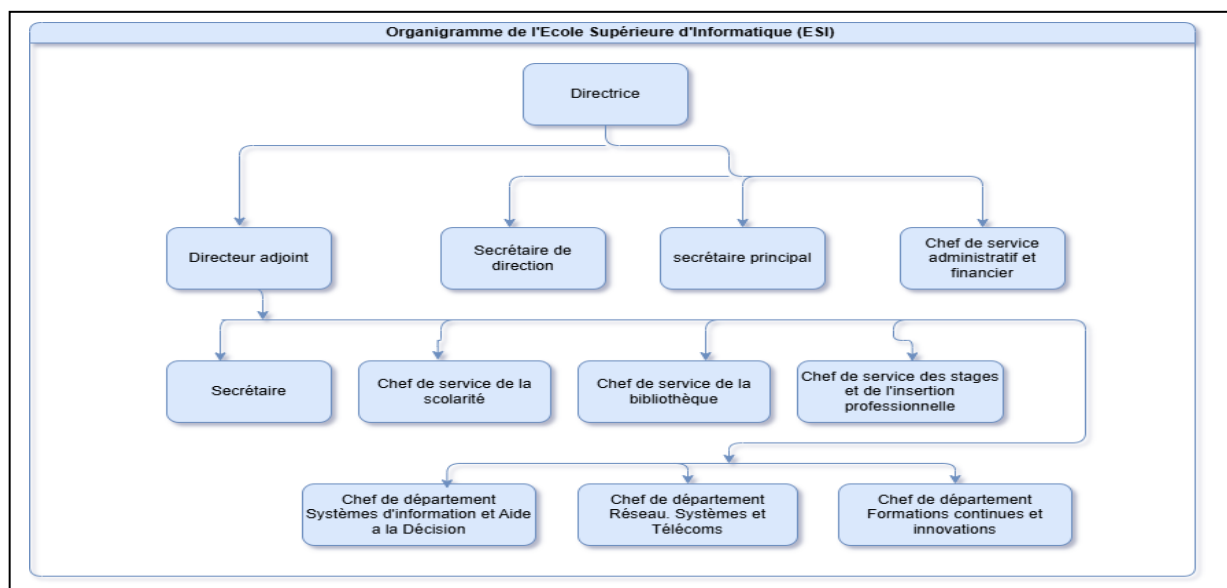


Figure 1.1 : *Organigramme de l'ESI*

1.3 Présentation de la structure d'accueil (NafaVision)

1.3.1 Présentation générale

NafaVision est une entreprise d'ingénierie informatique fondée en août 2019 sous la forme d'une Société à Responsabilité Limitée (SARL), avec un capital de 500 000 FCFA. Basée à Bobo-Dioulasso, l'entreprise offre des services informatiques modernes et innovants adaptés au marché local et régional.

1.3.2 Objectif et missions

NafaVision a pour mission de proposer une vision bénéfique de la technologie en développant des solutions numériques performantes. Ses principales prestations sont :

- le développement de logiciels, d'applications web et mobiles ;
- la maintenance, les réseaux et les systèmes informatiques ;
- l'assistance technique, l'audit, le conseil et la formation.

1.3.3 Organisation

La structure organisationnelle de NafaVision est hiérarchisée et fonctionnelle. Elle comprend notamment :

- **une direction générale** qui supervise les activités stratégiques ;
- **un département Projet et Développement** qui est au cœur technique de l'entreprise, il pilote la conception et le développement des solutions informatiques, assurant la qualité et la sécurité des produits.

La figure 1.2 présente l'organigramme de NafaVision.

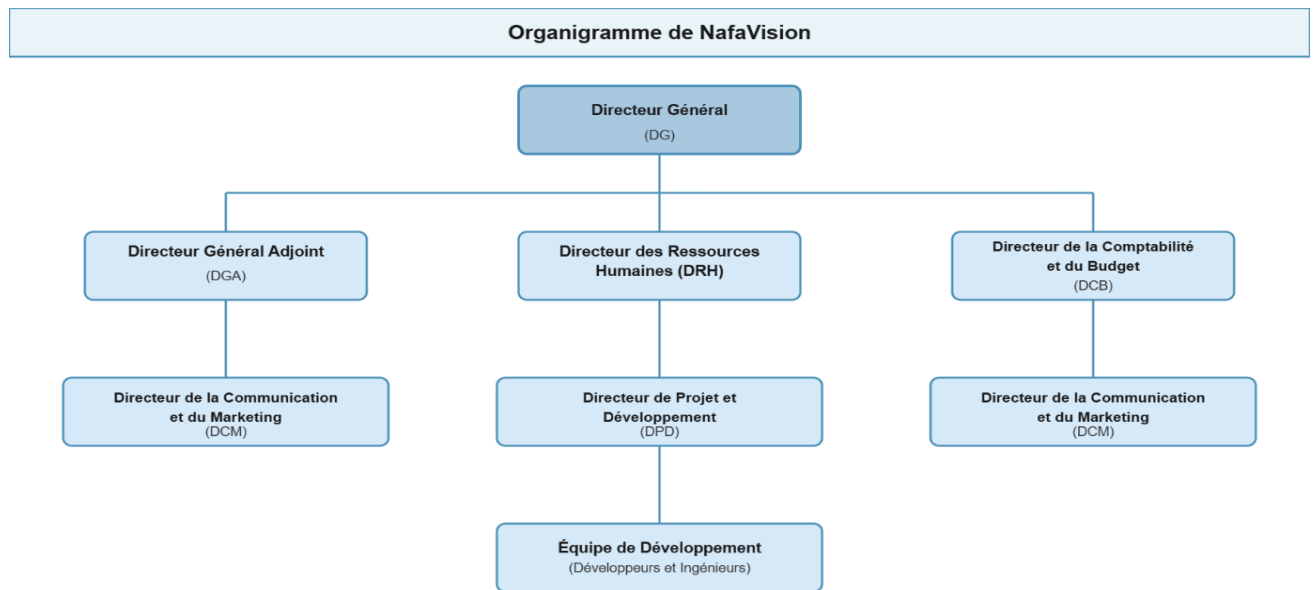


Figure 1.2 : Organigramme de NafaVision

1.4 Présentation du projet

1.4.1 Problématique

Le processus actuel pour commander un vêtement sur mesure reste entièrement manuel et pose problème à tout le monde.

Du côté des clients, il faut se déplacer physiquement chez le tailleur pour donner ses mesures, choisir un modèle sur catalogue papier, revenir pour les essayages, puis rappeler à plusieurs reprises pour connaître l'état d'avancement de la commande. Ce parcours décourage de nombreux clients potentiels et génère une perte de temps considérable.

Du côté des tailleurs l'absence d'outils numériques complique leur travail. Ils gèrent les fiches de mesures sur des cahiers en papier et suivent les commandes de tête ou de manière désorganisée. Cela les empêche de bien suivre leurs clients et de développer efficacement leur activité.

1.4.2 Objectifs de l'étude

L'objectif principal poursuivi dans ce projet est la mise en place d'une solution pour la mise en relation entre clients et tailleurs pour la gestion des commandes de vêtements sur mesure. Il s'agit principalement de :

- **connecter clients et tailleurs** grâce à un système de mise en relation géolocalisée ;
- **automatiser la prise de mesures** par intelligence artificielle via webcam ou photos téléversées ;
- **proposer une cabine d'essayage virtuelle** permettant de visualiser, via une photo de l'utilisateur et l'intelligence artificielle (IDM-VTON), un résultat ultra-réaliste de lui portant le vêtement choisi ;
- **numériser le suivi des commandes** avec notifications automatiques à chaque étape ;
- **fournir un outil de gestion complet au tailleur** (catalogue, commandes, statistiques).

1.4.3 Résultats attendus

Au regard des objectifs établis, plusieurs résultats sont attendus à l'issue de ce projet:

- la mise en relation entre clients et tailleurs est facilitée par géolocalisation ;
- la prise de mesures automatiques par IA est opérationnelle (webcam et upload photo) ;
- la cabine d'essayage virtuelle par IA (IDM-VTON) est fonctionnelle ;
- le suivi des commandes en temps réel avec notifications est implémenté ;
- le tableau de bord tailleur permettant la gestion complète de son activité est livré ;
- la plateforme web FITMOD est accessible depuis tout navigateur moderne.

1.4.4 Gestion du projet

1.4.4.1 Acteurs du projet

Les acteurs du projet sont l'ensemble des personnes physiques ou morales (équipes, clients, partenaires, utilisateurs finaux) qui influencent, sont impactées ou ont un intérêt direct dans la réalisation et le succès d'un projet.

Trois groupes d'acteurs ont été identifiés pour la réalisation de FITMOD :

- **le groupe de pilotage** qui définit les orientations et valide les choix techniques. Ce groupe est composé de Dr Gildas Téeg-WendéZOUGMORE, enseignant-chercheur à l'ESI et superviseur du stage, de M. Salif NAKO, responsable technique et encadrant professionnel, ainsi que de M. S. Louis Fabrice DIARRA, ingénieur informaticien de NafaVision ;
- **le groupe de réalisation** qui est chargé de l'analyse, de la conception et du développement de la solution, composé de YARGA Yempounti Kim Josaphat Géoffroi, étudiant à l'ESI et développeur principal ;
- **le groupe des utilisateurs** qui participent aux tests fonctionnels. Il s'agit principalement des clients (particuliers cherchant à commander des tenues sur mesure), des tailleurs (artisans couturiers) et des administrateurs de la plateforme.

1.4.4.2 Planning prévisionnel

La planification des tâches a été organisée dans la figure 1.3 via un diagramme de Gantt pour définir les étapes et les délais de réalisation du projet.

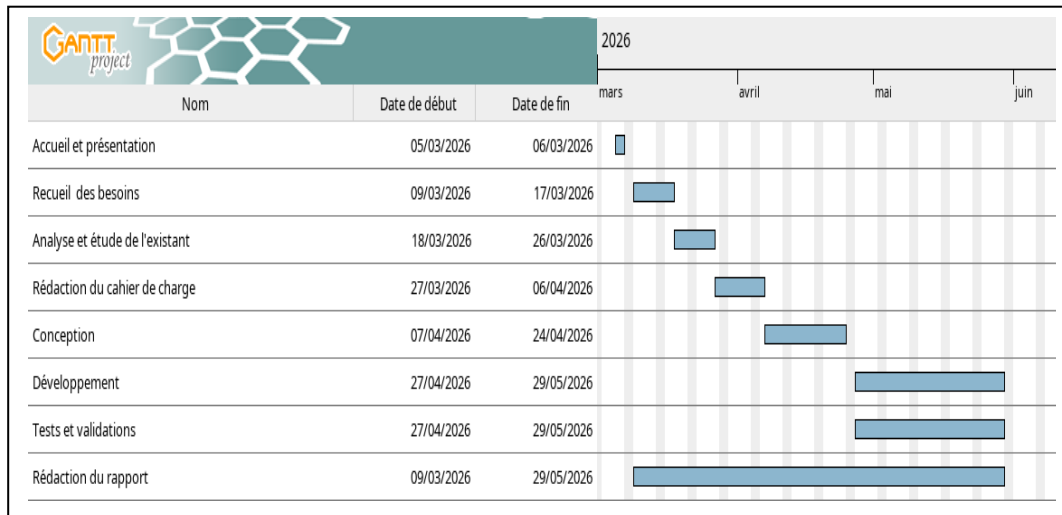


Figure 1.3 : *Diagramme de Gantt prévisionnel*

1.5 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter l'École Supérieure d'Informatique (ESI), notre établissement de formation, ainsi que NafaVision, la structure d'accueil de notre stage. Nous avons ensuite exposé la problématique liée à la gestion manuelle des commandes de vêtements sur mesure au Burkina Faso, ainsi que les objectifs du projet FITMOD, à savoir : la mise en relation géolocalisée, la prise de mesures automatique, la cabine d'essayage virtuelle et le suivi des commandes en temps réel. Le chapitre suivant détaillera la méthodologie adoptée pour atteindre ces objectifs.

CHAPITRE 2 : DEMARCHE ET METHODE DE RESOLUTION

2.1 Introduction

La mise en place d'une plateforme de mise en relation entre tailleurs et clients nécessite une approche méthodologique rigoureuse. Ce chapitre présente la démarche adoptée pour concevoir et développer la solution FITMOD, en commençant par une analyse approfondie de l'existant du secteur de la couture artisanale au Burkina Faso, suivie du choix et de la justification de la méthode de résolution retenue, et enfin la présentation des outils et technologies utilisés pour la réalisation technique.

2.2 Présentation de l'existant

2.2.1 Présentation des ressources

Le secteur de la couture artisanale au Burkina Faso fonctionne actuellement de manière traditionnelle, sans l'appui d'une plateforme numérique dédiée. Ce système repose principalement sur des relations interpersonnelles, des déplacements physiques et des méthodes manuelles de gestion.

2.2.1.1 Ressources humaines

Les acteurs qui interviennent dans ce processus traditionnel sont :

- les tailleurs sont des artisans couturiers qui confectionnent des vêtements sur mesure à la demande des clients;
- les clients sont des particuliers qui commandent des tenues sur mesure auprès des tailleurs.

2.2.1.2 Ressources matérielles

Les équipements physiques et supports tangibles utilisés dans le système actuel incluent :

- les mètres ruban sont utilisés pour la prise manuelle des mesures corporelles ;
- les cahiers de commandes sont des registres papier où les tailleurs consignent manuellement les commandes ;
- les catalogues papier sont des albums photos présentant les modèles de vêtements réalisés.

2.2.1.3 Ressources logicielles

Plusieurs plateformes et logiciels opèrent dans le domaine de la couture en Afrique. Le tableau 2.1 ci-dessous présente une analyse comparative des solutions existantes.

Tableau 2.1 : *Analyse des solutions existantes*

Plateforme	Secteur	Localisation	Points forts	Points faibles
Couturart	Gestion atelier couture	Côte d'Ivoire, Sénégal, Cameroun	Gestion commandes, base clients, planning rendez-vous	Outil interne uniquement, pas de marketplace, pas de cabine d'essayage
Digitailleur	Gestion atelier couture	Afrique de l'Ouest (Burkina Faso inclus)	Gestion commandes, suivi clients, boutique en ligne, notifications WhatsApp	Outil interne uniquement, pas de cabine d'essayage virtuelle
ANKA	Marketplace mode africaine	Côte d'Ivoire	Large catalogue créateurs africains, livraison mondiale	Pas de tailleur sur mesure, pas d'essayage virtuel
Cas du Burkina Faso	Aucune plateforme dédiée	Burkina Faso	Quelques usages WhatsApp et réseaux sociaux	Aucune plateforme structurée, pas de cabine d'essayage

2.2.2 Synthèse de l'analyse de l'existant

L'analyse de l'existant révèle que les solutions logicielles présentes sur le marché (Couturart, Digitailleur, ANKA) sont soit absentes du Burkina Faso, soit limitées à la gestion interne des ateliers. Aucune ne propose une plateforme intégrant à la fois la mise en relation géolocalisée, la prise de mesures automatique et une cabine d'essayage virtuelle.

Ce constat souligne la nécessité de développer une solution adaptée au contexte burkinabè, combinant ces fonctionnalités innovantes pour répondre aux besoins des clients et des tailleurs.

2.3 Démarche de résolution

2.3.1 Méthode utilisée : Scrum

Parmi les méthodes d'analyse et de conception existantes, nous avons choisi Scrum, une méthode agile centrée sur la satisfaction du client et la flexibilité du développement [4].

La méthode Scrum s'appuie sur trois acteurs principaux :

- le **Product Owner** qui est responsable de la maximisation de la valeur métier du produit. Ce rôle est tenu par M. S. Louis Fabrice DIARRA et M. Salif NAKO ;
- le **Scrum Master** qui est le garant du respect de la méthodologie Scrum. Ce rôle est attribué au Dr Gildas Tégéwende ZOUGMORE ;
- l'**Équipe de développement (Scrum Team)** : composée des professionnels réalisant le développement. Pour notre projet, l'équipe est composée uniquement de YARGA Yempounti Kim Josaphat Geoffroi.

Le processus Scrum est itératif. Il débute par la définition des besoins (User Stories), qui alimentent le **Product Backlog**. Lors du **Sprint Planning**, l'équipe

sélectionne les fonctionnalités à réaliser pendant un **Sprint** (itération de deux à quatre semaines). Pendant le sprint, un **Daily Scrum** (Stand Up quotidien) permet de suivre l'avancement. À la fin du sprint, une revue (**Demo**) présente le produit développé pour validation, suivie d'une **Sprint Rétrospective** pour améliorer le processus.

La figure 2.1 illustre le fonctionnement de cette méthode agile.

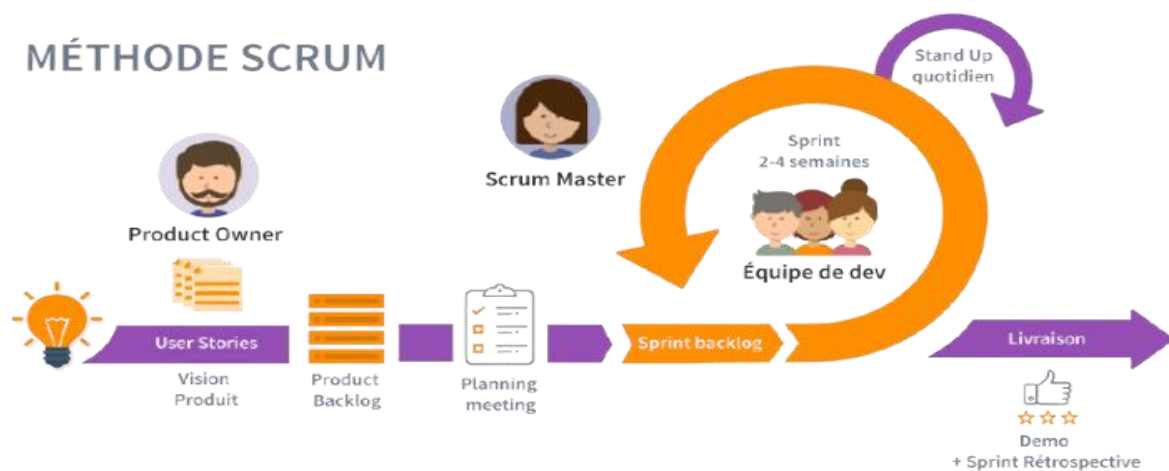


Figure 2.1 : *Illustration de la méthode Agile Scrum*

2.3.2 Formalisme UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation standardisé qui permet de représenter visuellement les éléments d'un système informatique [5].

Les principaux diagrammes UML utilisés dans ce rapport sont :

- les diagrammes de classes illustrent les classes, leurs attributs, méthodes et relations ;
- les diagrammes de cas d'utilisation représentent les interactions entre les acteurs et le système ;
- les diagrammes de séquence montrent comment les objets interagissent dans une séquence temporelle ;

- les diagrammes d'états-transitions décrivent les états par lesquels un objet peut passer ;
- les diagrammes de déploiement représentent l'architecture physique du système.

2.4 Outils et technologies utilisés

2.4.1 Outils de modélisation, collaboration, développement et hébergement

Pour la modélisation, nous avons utilisé [Draw.io](https://draw.io), un logiciel simple et intuitif permettant de créer les diagrammes UML et les schémas de base de données. La gestion de version et la collaboration sont assurées par Git (suivi des modifications) et GitHub (plateforme de partage du code). Le développement a été réalisé avec Visual Studio Code (VS Code), un environnement léger et riche en extensions. Enfin, le déploiement repose sur un VPS Contabo [13] (4 vCPU, 8 Go RAM, 200 Go SSD) offrant un excellent rapport qualité-prix (à partir de 4 200 FCFA/mois) et un contrôle total sur l'infrastructure.

2.4.2 Langages, frameworks et base de données

La construction de la solution FITMOD repose sur plusieurs technologies complémentaires :

- Node.js avec Express.js est un framework backend léger pour créer une API REST performante [8], [9] ;
- React.js avec Vite est une bibliothèque frontend pour une interface utilisateur réactive et moderne [10] ;
- MediaPipe Pose est une bibliothèque de Google pour la détection des points clés du corps et la capture photo automatique [6] ;
- IDM-VTON (Hugging Face) est une API d'intelligence artificielle pour l'essayage virtuel réaliste [14] ;

- [Socket.IO](#) est une bibliothèque temps réel pour les notifications push et la messagerie instantanée [12] ;
- MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle, choisi pour sa fiabilité et ses performances [8].

2.5 Conclusion

Ce chapitre a dressé un état des lieux du secteur de la couture artisanale au Burkina Faso et a présenté les limites des solutions existantes (Couturart, Digitailleur, ANKA), justifiant ainsi le développement de FITMOD. La méthodologie agile Scrum a été retenue pour son adaptabilité, et le formalisme UML pour la modélisation du système. La stack technique retenue (Node.js, React, MediaPipe, IDM-VTON, MySQL) constitue une base solide pour la phase de conception.

CHAPITRE 3 : ANALYSE DES BESOINS

3.1 Introduction

L'analyse des besoins est une étape fondamentale dans le développement d'un système d'information. Elle a pour objectif de recueillir, de documenter et d'analyser les exigences fonctionnelles du système, afin de s'assurer que la solution développée réponde précisément aux attentes des parties prenantes. Ce chapitre détaille la méthodologie adoptée pour capturer les besoins, identifie les acteurs du système, spécifie les cas d'utilisation à l'aide de descriptions textuelles et de diagrammes, et présente la planification du développement via le product backlog.

3.2 Capture des besoins

3.2.1 Le Product backlog

Dans le cadre de la méthodologie Scrum, le product backlog constitue un inventaire hiérarchisé des fonctionnalités requises. Il fait ressortir l'ensemble des besoins fonctionnels de la plateforme FITMOD, classés par ordre de priorité. Le tableau 3.1 présente le product backlog de notre projet.

Tableau 3.1 : *Product backlog du projet*

ID	User Story	Priorité
US1	En tant que visiteur, je souhaite créer un compte (client ou tailleur) avec validation par email ou numéro de téléphone pour accéder à la plateforme.	Haute
US2	En tant qu'utilisateur, je souhaite me connecter de manière sécurisée à mon espace personnel.	Haute
US3	En tant que tailleur, je souhaite créer et modifier mon profil atelier (nom, adresse, spécialités, tarifs) pour présenter mon activité.	Haute

US4	En tant que client, je souhaite créer et modifier mon profil pour gérer mes informations personnelles.	Haute
US5	En tant qu'administrateur, je souhaite valider les comptes des tailleurs avant leur activation.	Haute
US6	En tant que tailleur, je souhaite publier des modèles de vêtements avec photos et caractéristiques.	Haute
US7	En tant que client, je souhaite rechercher des tailleurs par ville, quartier et spécialité.	Haute
US8	En tant que client, je souhaite prendre mes mesures automatiquement via webcam ou upload de photos.	Haute
US9	En tant que client, je souhaite essayer un modèle en cabine virtuelle sur mon propre corps.	Haute
US10	En tant que client, je souhaite passer commande après l'essayage virtuel.	Haute
US11	En tant que tailleur, je souhaite gérer les commandes reçues (accepter, refuser, mettre à jour le statut).	Haute
US12	En tant que client, je souhaite suivre l'avancement de mes commandes en temps réel.	Moyenne
US13	En tant que client/tailleur, je souhaite communiquer via messagerie intégrée (texte et vocal).	Moyenne
US14	En tant que client, je souhaite noter et laisser un avis après réception de ma tenue.	Moyenne
US15	En tant que tailleur, je souhaite consulter mes statistiques (commandes, chiffre d'affaires, note moyenne).	Moyenne
US16	En tant qu'administrateur, je souhaite consulter les statistiques globales de la plateforme.	Faible

3.2.2 Identification des acteurs

Les acteurs principaux de la plateforme sont :

- **le visiteur** est un utilisateur non authentifié pouvant consulter le catalogue et s'inscrire ;
- **le client** est un particulier authentifié qui commande des tenues sur mesure ;
- **le tailleur** est un artisan couturier qui publie ses modèles et gère ses commandes ;
- **l'administrateur** est le responsable de la validation des comptes et de la supervision.

Les acteurs secondaires (systèmes externes) sont le service de notification (Firebase), le service de stockage médias (Cloudinary), l'API de géolocalisation et le service de paiement.

3.3 Identification des cas d'utilisation

Un cas d'utilisation décrit une interaction entre un acteur et le système afin de réaliser une fonctionnalité donnée. Le tableau 3.1 présente la synthèse des principaux cas d'utilisation de la plateforme FITMOD, en tenant compte des différents acteurs identifiés.

Tableau 3.2 : *Identification des cas d'utilisation*

N°	Intitulé du cas d'utilisation	Description du cas d'utilisation	Acteurs
CU1	S'inscrire	Permet au Client et au tailleur de créer un compte sur la plateforme.	Tailleur, Client

CU2	S'authentifier	Permet à un Client et au tailleur d'accéder à la plateforme via ses identifiants	Tailleur, Client
CU3	Rechercher un tailleur	Permet au Client et au tailleur de rechercher un tailleur par ville, quartier, spécialité, budget ou note.	Tailleur, Client
CU4	Consulter un profil tailleur	Permet au Client et au tailleur de consulter le profil complet d'un tailleur : portfolio, avis, tarifs et disponibilités.	Tailleur, Client
CU5	Prendre une mesure	Permet au Client et au tailleur d'obtenir automatiquement ses mesures corporelles via la détection IA (MediaPipe Pose) en temps réel.	Client
CU6	Essayer un modèle en live	Permet au client de prendre une photo de lui-même via la webcam et de visualiser, grâce à l'IA (IDM-VTON), une image ultra-réaliste de lui portant le vêtement choisi.	Client
CU7	Envoyer un message	Permet au client et au tailleur d'échanger des messages via la messagerie intégrée de la plateforme.	Tailleur, Client
CU8	Passer une commande	Permet au Client de passer une commande auprès d'un tailleur en transmettant	Client

		automatiquement sa fiche de mesures.	
CU9	Suivre l'avancement	Permet au Client de suivre en temps réel le statut de sa commande et de recevoir des notifications à chaque étape.	Client
CU10	Laisser un avis / notation	Permet au Client de noter et de commenter le service d'un tailleur après réception de sa commande.	Client
CU11	Créer / Modifier son profil	Permet au Tailleur de renseigner et mettre à jour les informations de son atelier (nom, localisation, spécialités, tarifs, portfolio).	Tailleur
CU12	Publier un modèle de vêtement	Permet au Tailleur d'ajouter un nouveau modèle à son catalogue, avec photos, prix, options tissu.	Tailleur
CU13	Accepter / Refuser une commande	Permet au Tailleur d'accepter ou de refuser une commande dans un délai de 24 heures.	Tailleur
CU14	Mettre à jour le statut commande	Permet au Tailleur de faire évoluer le statut d'avancement d'une commande en temps réel (en cours, prêt, livré...).	Tailleur
CU15	Consulter ses statistiques	Permet au Tailleur de visualiser son tableau de bord : nombre	Tailleur

		de commandes, note moyenne, chiffre d'affaires.	
CU16	Valider un compte tailleur	Permet à l'Administrateur de valider le profil d'un tailleur nouvellement inscrit avant son activation sur la plateforme.	Admin
CU17	Suspendre un compte	Permet à l'Administrateur de suspendre ou supprimer le compte d'un utilisateur en cas de violation des conditions.	Admin
CU18	Exporter les statistiques	Permet à l'Administrateur d'exporter les statistiques de la plateforme.	Admin
CU19	Effectuer un paiement	Permettre au client et au tailleur d'effectuer des paiements sécurisés depuis la plateforme	Tailleur et Client

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est une représentation graphique qui met en évidence les différents cas d'utilisation du système, en illustrant à la fois les interactions entre les utilisateurs et le système ainsi que les relations entre les cas d'utilisations eux-mêmes.

Notre diagramme de cas d'utilisation est présenté dans la figure 3.1 suivante.

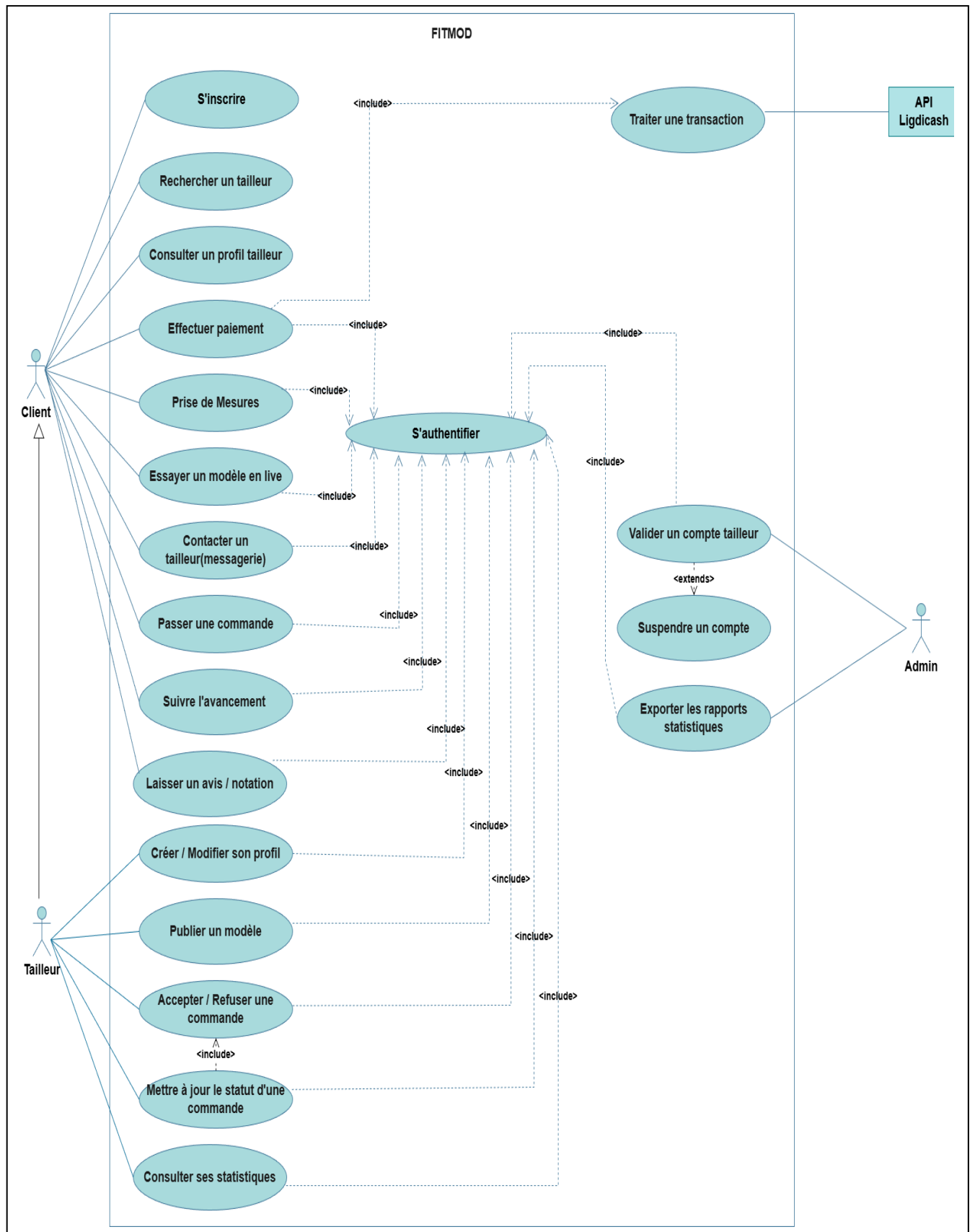


Figure 3.1 : *Diagramme de cas d'utilisation – FITMOD*

3.4 Description textuelle des cas d'utilisation

Le tableau ci-après présente la description textuelle du cas d'utilisation « Prise de mesures automatiques. »

Tableau 3.3 : *Description du cas d'utilisation « Prise de mesures automatiques »*

Acteur	Client
Objectif	Permettre au client d'obtenir ses mesures corporelles complètes de manière automatique via la webcam ou l'upload de photos, sans se déplacer chez le tailleur.
Préconditions	P1) Le client est connecté à son compte. P2) La fiche de mesures n'est pas encore remplie ou le client souhaite la mettre à jour.
Postconditions	Les mesures corporelles du client (poitrine, taille, hanches, longueur dos, longueur bras, entrejambe) sont enregistrées dans son profil et disponibles pour toute future commande.
Scénario nominal	
1) Le client clique sur « Prendre mes mesures » depuis son tableau de bord.	2) Le système affiche l'interface de prise de mesures avec le choix du mode.
3) Le client choisit le mode Webcam et autorise l'accès à la caméra.	4) Le système active la webcam et affiche un guide visuel (position, distance, éclairage).
5) Le client se positionne correctement devant la caméra selon les indications.	6) Le système détecte les 17 points clés du corps via MediaPipe Pose et maintient la détection pendant 2 secondes.
	7) Le système calcule automatiquement les mesures corporelles et affiche la fiche de mesures complète.
8) Le client vérifie les mesures et les ajuste manuellement si nécessaire.	9) Le système met à jour les valeurs en temps réel.
10) Le client valide sa fiche de mesures.	11) Le système sauvegarde les mesures dans le profil client et affiche un message de succès.
12) Fin du scénario.	
Scénarii alternatifs	
Alternatifs	A1) Le client choisit le mode Upload de photos : il uploade une photo de face et une photo de profil, renseigne sa taille réelle en cm. Le système extrait les points clés depuis les photos, calcule les mesures par calibrage et

	affiche la fiche de mesures. A2) Le client ajuste manuellement une ou plusieurs mesures avant validation.
Erreurs	E1) La caméra est inaccessible ou refusée : le système propose automatiquement le mode Upload de photos. E2) La détection est instable (éclairage insuffisant, distance incorrecte) : le système guide le client et ne calcule pas tant que la pose n'est pas stable. E3) Les photos uploadées sont floues ou ne contiennent pas de silhouette humaine reconnaissable : le système affiche un message d'erreur et invite à renouveler l'upload.

Tableau 3.4 : *Description du cas d'utilisation « Publier un modèle de vêtement »*

Acteur	Tailleur
Objectif	Permettre au tailleur d'ajouter un nouveau modèle de vêtement à son catalogue avec ses photos, son prix, ses options de tissu et de couleur, afin que les clients puissent le découvrir, l'essayer en cabine virtuelle et le commander.
Préconditions	Le tailleur est connecté. Son compte est validé par l'administrateur. Son profil atelier est complètement renseigné.
Postconditions	Le modèle est publié dans le catalogue du tailleur, visible par les clients.
Scénario nominal	
1) Le tailleur clique sur « Ajouter un modèle » depuis son tableau de bord.	2) Le système affiche le formulaire de création de modèle.
3) Le tailleur renseigne : titre, description, type de tenue, prix de base, délai de confection.	
4) Le tailleur uploadé les photos du modèle sous différents angles.	5) Le système vérifie le format et la taille des photos.
6) Le tailleur définit les couleurs de tissu disponibles pour ce modèle.	

7) Le tailleur soumet le formulaire.	8) Le système valide les champs obligatoires et enregistre le modèle en base de données avec le statut « actif ».
	9) Le modèle apparaît désormais dans le catalogue public du tailleur.
10) Fin du scénario	
Scénarii alternatifs	
Alternatifs	A1) Le tailleur modifie un modèle existant : le système pré-remplit le formulaire.
Erreurs	E1) Des champs obligatoires sont manquants : le système affiche les erreurs et ne sauvegarde pas. E2) Les photos ont un format non supporté : le système affiche un message d'erreur et invite à re-uploader.

3.5 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence représentent graphiquement les interactions entre les acteurs et le système dans l'ordre temporel, illustrant concrètement les cas d'utilisation décrits précédemment. Ils mettent en évidence l'enchaînement des messages et des actions, offrant une vue claire du déroulement des scénarios et des processus métier.

Le diagramme de la figure 3.2 illustre le processus de prise de mesures automatiques, depuis l'activation de la webcam jusqu'à la sauvegarde des mensurations dans le profil client

Celui de la figure 3.3 illustre le processus de publication d'un modèle par un tailleur, du remplissage du formulaire à l'enregistrement du modèle dans le catalogue.

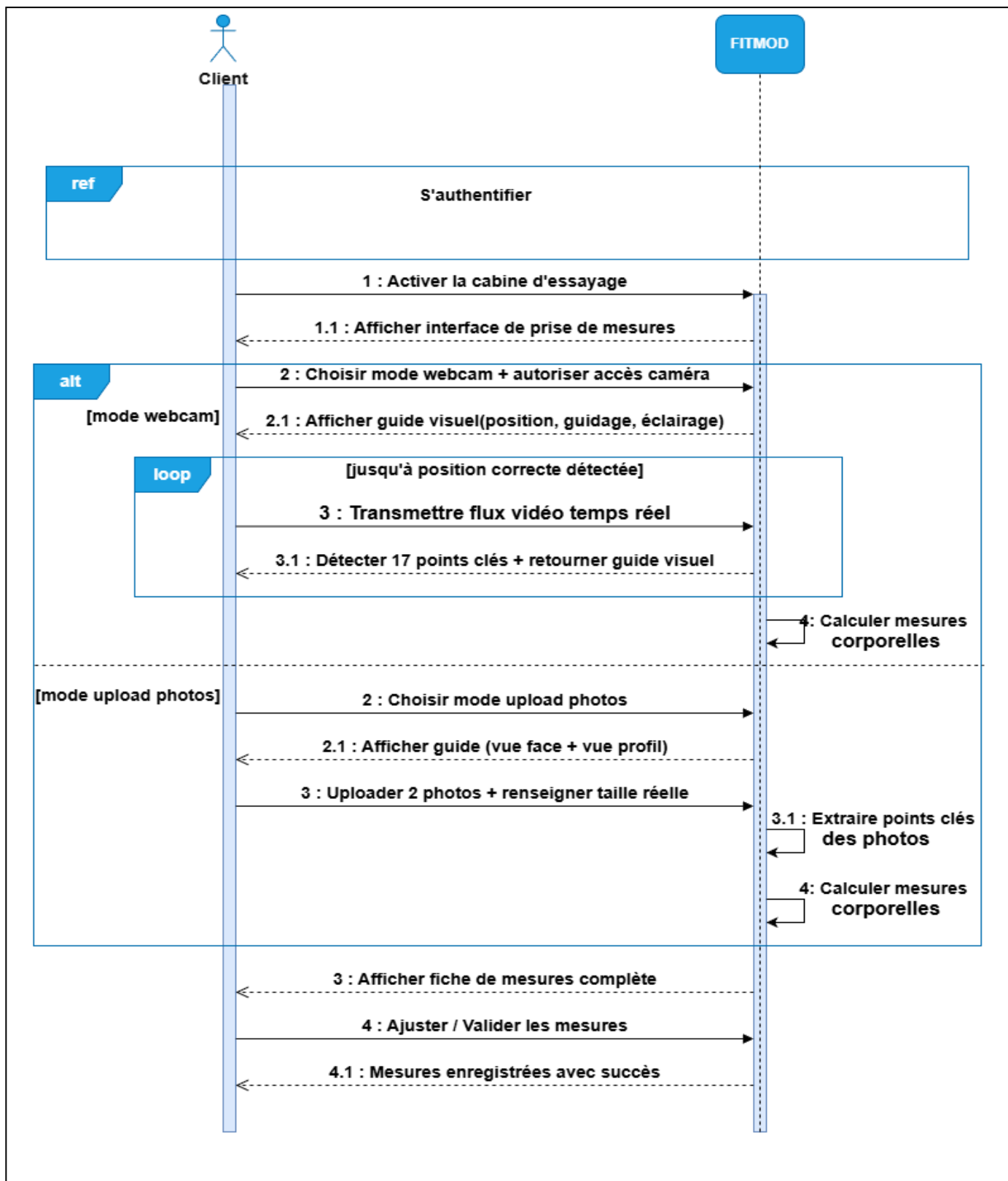


Figure 3.2 : *Diagramme de séquence « Prise de mesures automatiques »*

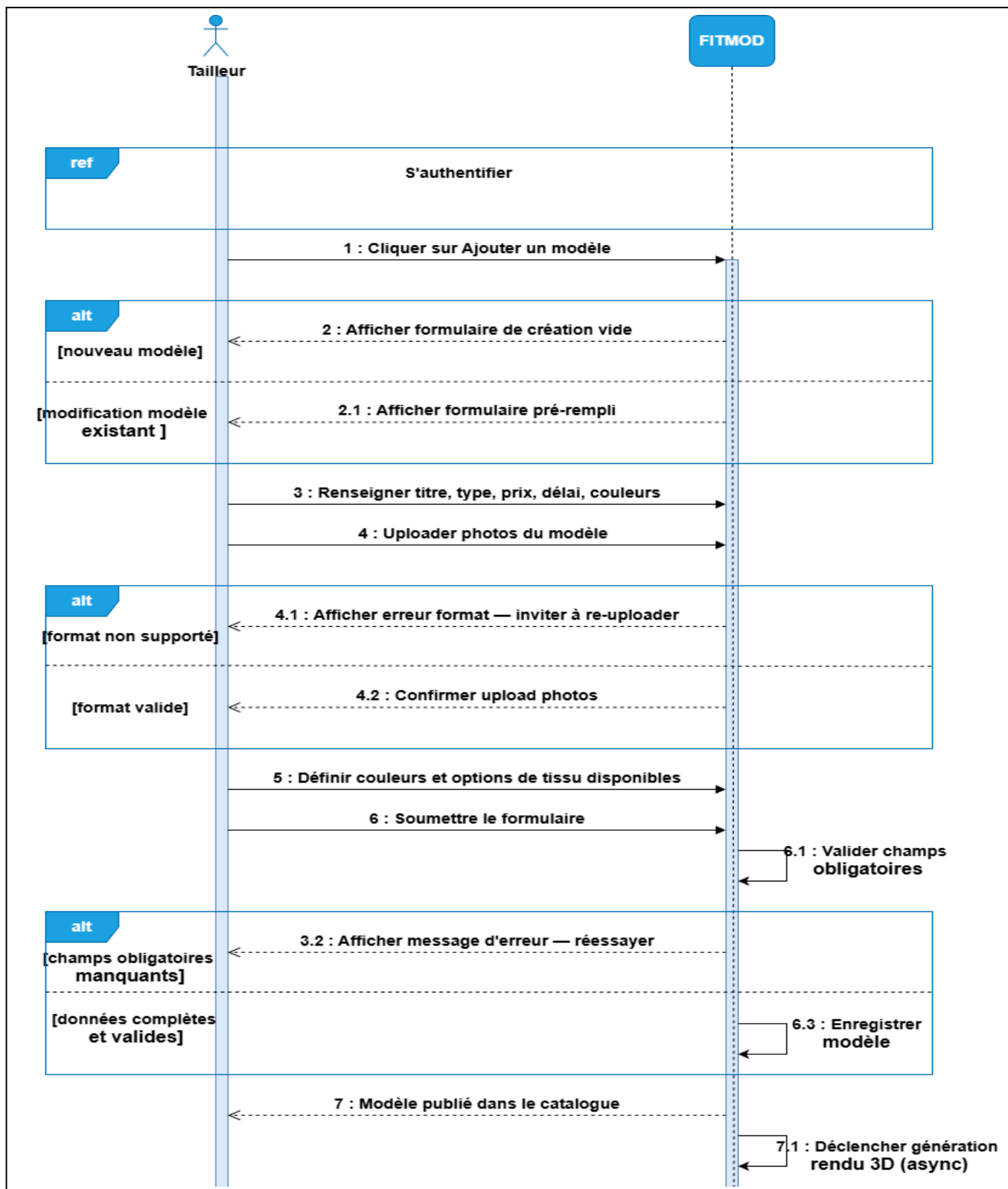


Figure 3.3 : *Diagramme de séquence « Publier un modèle »*

3.6 Conclusion

Ce chapitre a permis d'analyser en profondeur les besoins de la plateforme. À travers l'identification des acteurs, la spécification des cas d'utilisation et la planification du développement, nous avons établi une base solide pour la conception du système. Les besoins étant clairement définis et priorisés, nous pouvons maintenant procéder à l'analyse détaillée du domaine d'étude.

CHAPITRE 4 : ANALYSE DU DOMAINE D'ÉTUDE

4.1 Introduction

L'analyse du domaine d'étude consiste à identifier et spécifier les concepts fondamentaux qui définissent le cadre de notre projet FITMOD. Cette démarche est cruciale pour modéliser le fonctionnement du système. Pour ce faire, ce chapitre est structuré autour de plusieurs étapes clés. Nous présentons d'abord les règles de gestion qui encadrent l'activité, puis nous procédons à l'identification des classes candidates du domaine métier. Ensuite, nous détaillons le dictionnaire de données. Ces éléments nous permettent d'établir le diagramme de classes conceptuel, offrant une vue statique de la structure. Enfin, nous complétons cette analyse par le diagramme d'état-transition des objets métiers pour modéliser leur évolution dynamique.

4.2 Règles de gestion

Les règles de gestion expriment les contraintes métier qui régissent les relations entre les entités du système. Elles précisent les cardinalités minimum et maximum des associations, garantissant ainsi la cohérence et l'intégrité des données. Le tableau 4.1 représente un échantillon des règles de gestion de notre système.

Tableau 4.1 : *Règles de gestion*

N°	Règle de gestion
1	Un client peut passer zéro ou plusieurs commandes.
2	Une commande est associée à un et un seul client.
3	Un tailleur peut recevoir zéro ou plusieurs commandes.
4	Une commande concerne un et un seul modèle.
5	Un modèle appartient à un et un seul tailleur.

6	Un client peut laisser zéro ou plusieurs avis par commande.
7	Un tailleur peut avoir zéro ou plusieurs avis.
8	Une conversation concerne deux et seulement deux utilisateurs.
9	Un message appartient à une et une seule conversation.
10	Un paiement est associé à une et une seule commande.

4.3 Identification des classes candidates

Une classe candidate désigne une entité potentielle repérée lors de l'analyse du domaine métier. Elle contribue à organiser et formaliser les principaux concepts du système avant leur concrétisation sous forme de classes dans le modèle objet.

Tableau 4.2 : *Identification des classes candidates*

Classe	Description
Utilisateur	Représente une personne enregistrée sur la plateforme
Modele	Représente un modèle de vêtement publié par un tailleur dans son catalogue.
Commande	Représente une commande passée par un client auprès d'un tailleur pour un modèle donné.
Mesures	Représente les mensurations corporelles d'un client utilisées pour la commande.
Avis	Représente l'évaluation (note et commentaire) laissée par un client après réception d'une commande.
Conversation	Représente un échange de messages entre un client et un tailleur.
Message	Représente un message (texte ou audio) échangé dans une conversation.
Paiement	Représente une transaction financière liée à une commande.

4.4 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données est un document qui décrit de manière structurée les classes et attributs d'un système, précisant leur type, format et signification, afin de faciliter la compréhension et l'utilisation des données.

Tableau 4.3 : *Dictionnaire de données de la classe Modèle*

Attribut	Type	Description
model_id	int	Identifiant unique du modèle.
titre	String	Titre ou nom du modèle.
description	String	Description détaillée du modèle.
type_tenue	String	Type de vêtement (boubou, robe, costume, etc.).
prix_base	Decimal	Prix de base du modèle.
photo_url	String	URL de la photo principale du modèle.
delai_confection	String	Délai de confection spécifique au modèle.
couleurs_disponibles	JSON	Liste des couleurs disponibles pour ce modèle.
actif	Boolean	Indique si le modèle est visible dans le catalogue.

Tableau 4.4 : *Dictionnaire de données de la classe Commande*

Attribut	Type	Description
commande_id	int	Identifiant unique de la commande.
mesures_utilisees	JSON	Snapshot des mesures au moment de la commande.
tissu_choisi	String	Tissu sélectionné par le client.
couleur	String	Couleur choisie par le client.
prix_total	Decimal	Prix total de la commande.
statut	Enum	Statut actuel de la commande.

date_commande	DateTime	Date et heure de la commande.
notes_client	String	Instructions ou remarques du client.

Tableau 4.5 : *Dictionnaire de données de la classe Mesures*

Attribut	Type	Description
mesures_id	int	Identifiant unique de la fiche de mesures.
poitrine	Decimal	Tour de poitrine (cm).
taille	Decimal	Tour de taille (cm).
hanches	Decimal	Tour de hanches (cm).
longueur_dos	Decimal	Longueur du dos (cm).
longueur_bras	Decimal	Longueur du bras (cm).
entrejambe	Decimal	Longueur d'entrejambe (cm).
hauteur	Decimal	Taille réelle du client (cm).
date_prise	DateTime	Date et heure de la prise de mesures.

Tableau 4.6 : *Dictionnaire de données de la classe Paiement*

Attribut	Type	Description
paiement_id	int	Identifiant unique du paiement.
montant	Decimal	Montant de la transaction.
methode	Enum	Méthode de paiement.
statut	Enum	Statut du paiement.
reference	String	Référence externe de la transaction.
date_paiement	DateTime	Date et heure du paiement.

4.5 Diagramme de classes

Le diagramme de classes (Figure 4.1) modélise la structure statique du domaine FITMOD. Il présente les principales classes (Utilisateur, Modele, Commande, Avis, Message, Paiement, Mesures) ainsi que leurs relations. Les énumérations (TypeCompte, StatutTailleur, StatutCommande, TypeMessage, MethodePaiement) assurent une gestion normalisée des données.

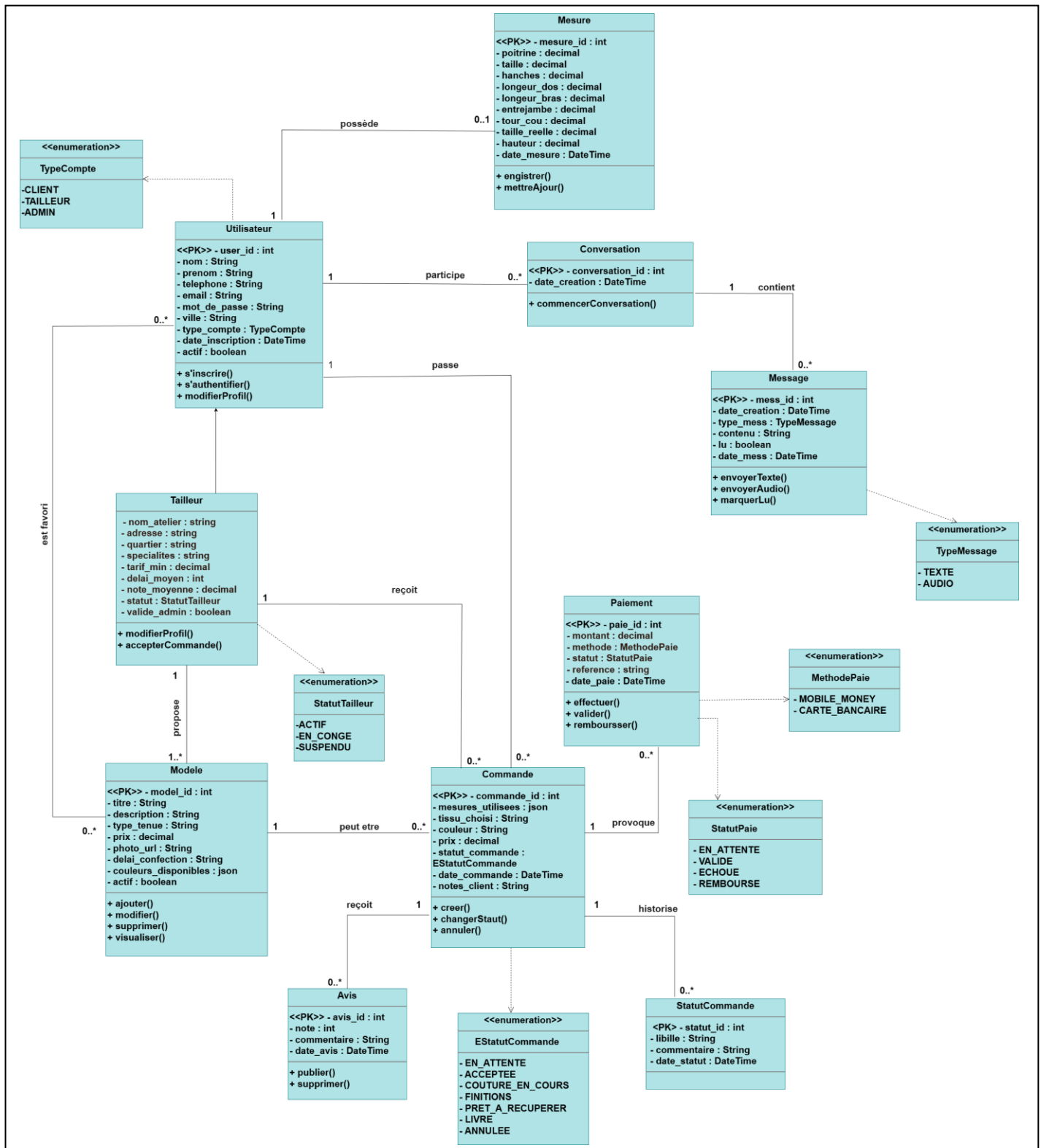


Figure 4.1 : *Diagramme de classe du domaine FITMOD*

4.6 Diagramme d'états-transitions

Le diagramme d'état-transition est un outil de modélisation qui permet de représenter le cycle de vie des instances d'une classe. Il décrit les différents états possibles d'un objet et les transitions entre ces états, déclenchées par des événements externes ou internes.

4.6.1 Diagramme d'états-transitions de la classe Tailleur

Le cycle de vie d'un compte tailleur comprend plusieurs états, de l'inscription à la gestion quotidienne, en passant par la validation administrative et les suspensions éventuelles.

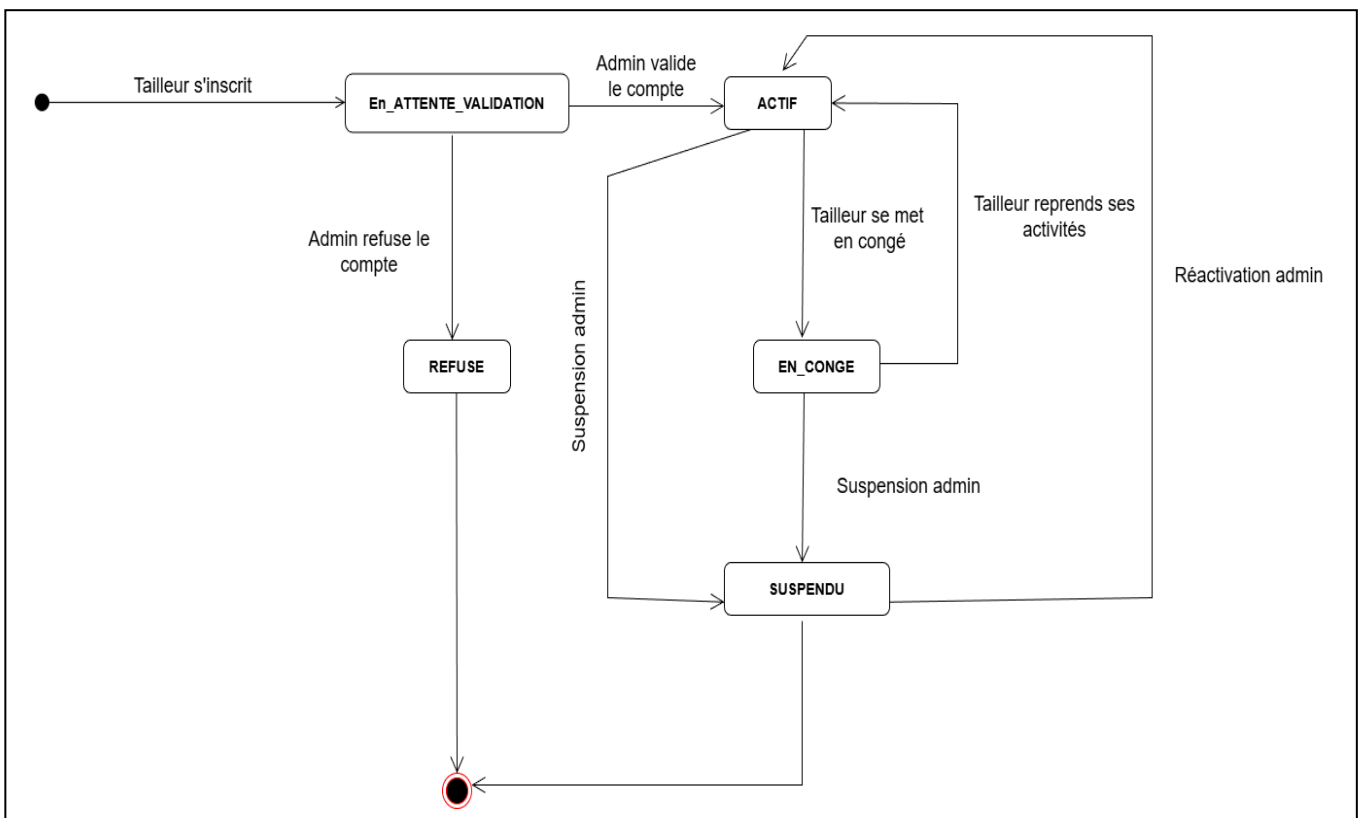


Figure 4.2 : *Diagramme d'états-transitions Tailleur*

4.6.2 Diagramme d'états-transitions de la classe Commande

Le cycle de vie d'une commande est au cœur du système FITMOD. Une commande passe par plusieurs états, depuis sa création jusqu'à sa livraison ou son annulation.

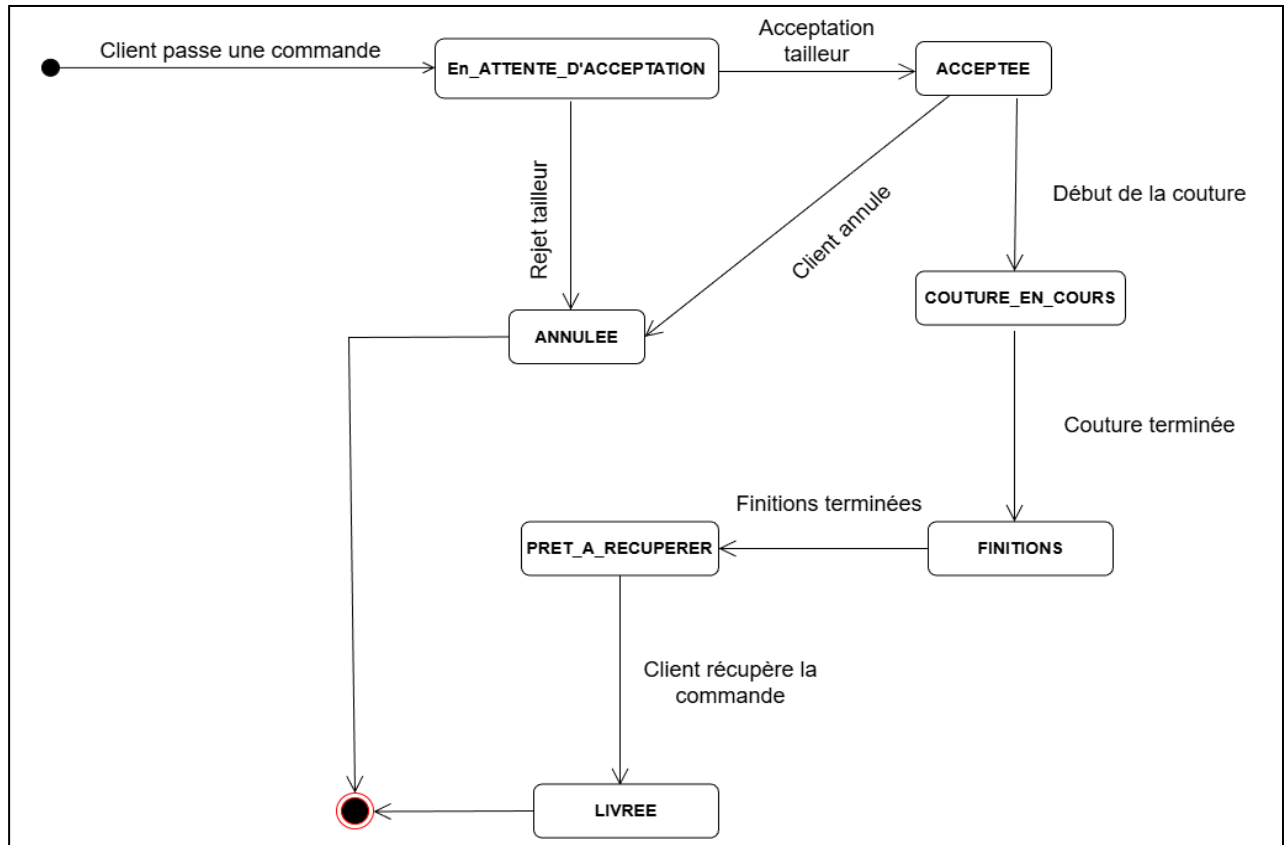


Figure 4.3 : *Diagramme d'états-transitions Commande*

4.7 Conclusion

L'analyse du domaine nous a permis de délimiter l'environnement métier de FITMOD. Nous avons défini les règles de gestion, structuré le dictionnaire de données et modélisé le système à travers les diagrammes de classes et d'états-transitions. Ces éléments constituent une base solide pour aborder l'architecture technique dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 5 : ANALYSE ARCHITECTURALE

5.1 Introduction

Traiter les besoins non fonctionnels dans le contexte des besoins fonctionnels est le but poursuivi par l'analyse architecturale. Ce chapitre identifie les besoins non fonctionnels, décrit l'architecture logicielle et de déploiement, et présente une estimation du coût de développement.

5.2 Besoins non fonctionnels

Notre système doit prendre en compte les exigences non fonctionnelles suivantes :

- **l'ergonomie** est assurée par une interface intuitive et responsive développée avec React.js ;
- **la performance** repose sur un traitement local avec MediaPipe Pose pour la détection corporelle et une génération d'images via l'API IDM-VTON (Hugging Face) avec un temps de réponse acceptable de 20 à 30 secondes ;
- **la sécurité** est garantie par une authentification JWT, un chiffrement HTTPS et un traitement local des flux vidéo ;
- **la maintenabilité** est facilitée par une conception modulaire et une documentation détaillée du code ;
- **la disponibilité** est assurée à 99 % grâce à des sauvegardes automatiques quotidiennes ;
- **la compatibilité** est vérifiée sur les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

5.3 Architecture logicielle

Nous avons opté pour une architecture **client-serveur à trois tiers** (frontend React, backend Node.js, base de données MySQL), complétée par des services spécifiques (IA, messagerie temps réel).

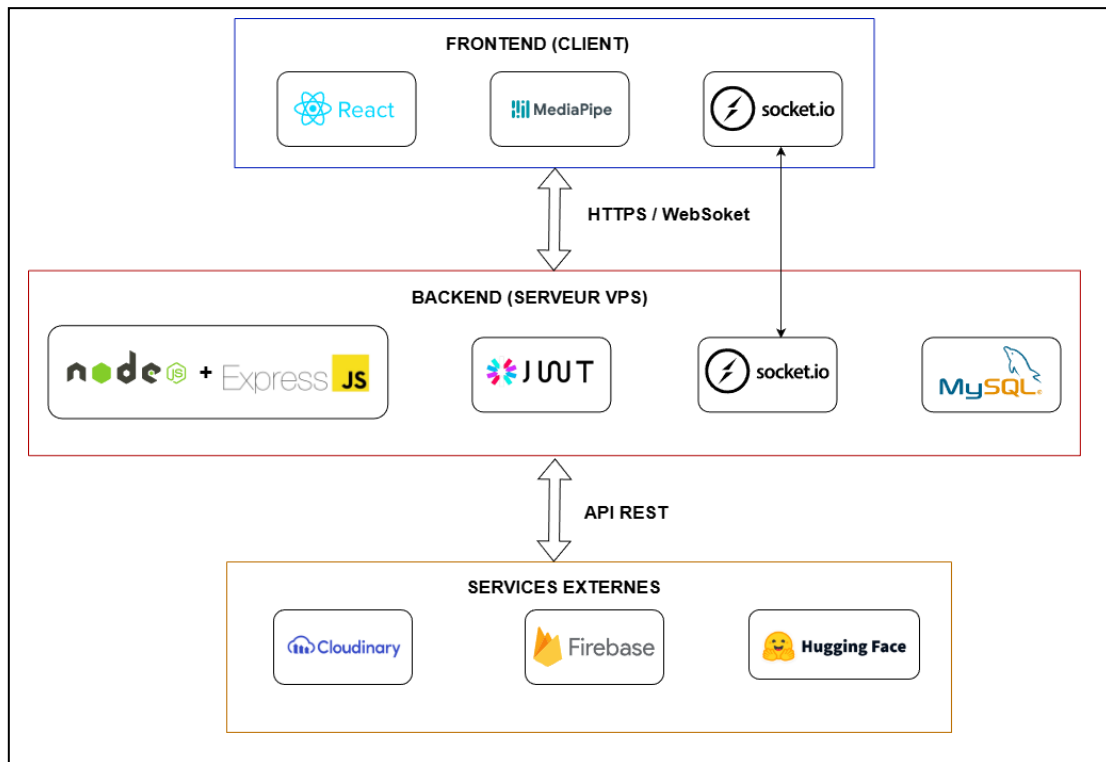


Figure 5.1 : *Architecture logicielle de FITMOD*

5.4 Décomposition du système

Tableau 5.1 : *Décomposition du système*

Couche	Sous-couches
Vue (frontend)	IHM_Client, IHM_Tailleur, IHM_Admin, IHM_Public
Contrôle (backend)	CTRL_Auth, CTRL_Utilisateur, CTRL_Tailleur, CTRL_Modele, CTRL_Commande, CTRL_Messagerie, CTRL_Admin
Service	SERVICE_Auth, SERVICE_Utilisateur, SERVICE_Tailleur, SERVICE_Modele, SERVICE_Commande, SERVICE_Messagerie, SERVICE_Notification
Modèle	MODELE_Utilisateur, MODELE_Catalogue, MODELE_Commande, MODELE_Messagerie, MODELE_Paiement
DAO	DAO_Utilisateur, DAO_Tailleur, DAO_Modele, DAO_Commande, DAO_Messagerie

5.5 Architecture de déploiement

L'architecture de déploiement repose sur trois nœuds principaux. Le **poste client** (navigateur web) accède à la plateforme via HTTPS. Le **serveur web** est un VPS Contabo (4 vCPU, 8 Go RAM, 200 Go SSD) qui héberge Nginx (reverse proxy), l'API Node.js, [Socket.IO](#) et les fichiers statiques React. La **base de données MySQL** assure le stockage persistant des données. La figure 5.2 illustre cette architecture.

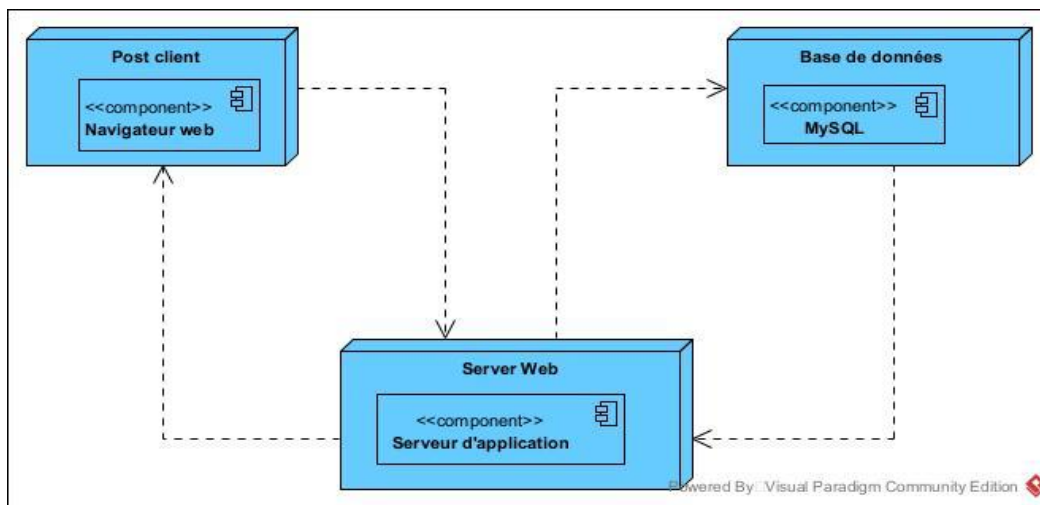


Figure 5.2 : *Diagramme de déploiement de FITMOD*

5.6 Estimation du coût de développement

Parmi les différentes étapes de la gestion d'un projet, l'évaluation du coût de développement est une phase capitale. En effet, elle vise à établir le coût potentiel de la mise en place de la solution.

5.6.1 Choix de la méthode d'estimation

Pour estimer le coût de notre solution, nous utilisons la **méthode des points de fonction**. Cette méthode, indépendante du langage de programmation, s'appuie sur la description externe du système. Elle divise le projet en cinq unités d'œuvre [11] :

- le **GDI (Groupe de Données Interne)** correspond aux données internes à la base de données ;
- le **GDE (Groupe de Données Externe)** correspond aux données de référence consultées en lecture seule (exemple : API de géolocalisation) ;
- l'**ENT (Entrée)** concerne les actions de création ou modification de données ;
- la **SOR (Sortie)** désigne les fonctions renvoyant des données à l'utilisateur ;
- l'**INT (Interrogation)** représente les requêtes de consultation ou de recherche.

Ces unités sont jugées selon trois niveaux de complexité : faible, moyenne et élevée. Le tableau 5.2 présente les poids associés à chaque niveau.

Tableau 5.2 : *Niveau de complexité des unités d'œuvre*

Unité	Faible	Moyenne	Élevée
GDI	7	10	15
GDE	5	7	10
ENT	3	4	6
SOR	4	5	7
INT	3	4	6

5.6.2 Mise en œuvre de la méthode d'estimation

Le tableau 5.3 résume la répartition du nombre de composants selon la complexité et les unités d'œuvre pour la plateforme FITMOD.

Tableau 5.3: *Calcul du PFB pour FITMOD*

Entité	Complexité	Nombre de composants	Poids	Nombre de points de fonction
GDI	Faible	3	7	21

	Moyenne	1	10	10
GDE	Faible	1	5	5
ENT	Faible	3	3	9
SOR	Faible	2	4	8
INT	Faible	2	3	6
Total				59
PFB				

Le calcul des points de fonction bruts (PFB) pour le prototype de notre plateforme FITMOD donne un total de 59 points.

En supposant un ratio de 2 jours par point de fonction :

$$\text{Charge} = 59 \text{ PF} \times 2 \text{ jours/PF} = 118 \text{ jours/personne}$$

Le salaire moyen journalier d'un développeur full-stack étant estimé à 10 000 francs CFA, le coût total du projet s'élève à :

$$\text{Coût} = 118 \text{ jours} \times 10\,000 \text{ FCFA/jour} = 1\,180\,000 \text{ FCFA}$$

5.7 Conclusion

L'étude architecturale a permis de définir une architecture client-serveur à trois tiers, adaptée aux besoins de la plateforme FITMOD. Le déploiement est prévu sur un VPS Contabo offrant un bon rapport qualité-prix, et le coût de développement du prototype a été estimé à 1 180 000 FCFA par la méthode des points de fonction. Ces éléments constituent une base solide pour aborder la conception détaillée dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 6 : CONCEPTION DE LA SOLUTION

6.1 Introduction

Ce chapitre détaille la conception technique de la solution FITMOD, faisant suite au modèle de domaine et à l'architecture définis précédemment. L'objectif est de formaliser un modèle d'application robuste qui servira de référence pour l'implémentation. En cohérence avec la méthodologie Scrum et l'utilisation du formalisme UML, la conception se concentre sur les cas d'utilisation prioritaires (User Stories) planifiés dans les sprints. Nous y présentons successivement les diagrammes de classes d'application par sprint, les diagrammes de séquence d'application, puis le modèle physique de données.

6.2 Planification des sprints

La planification des sprints (Sprint Planning) a pour objectif d'organiser la conception et le développement de la solution en itérations cohérentes. Elle permet de répartir les cas d'utilisation et les diagrammes associés selon les sprints définis dans la méthodologie Scrum.

Le tableau 6.1 présente la planification des sprints retenue pour la plateforme. Chaque sprint correspond à un ensemble fonctionnel cohérent, dont la conception détaillée sera présentée dans les sections suivantes.

Tableau 6.1 : *Planification des sprints du projet*

Itération	Objectif	User Stories (US)	Durée
Sprint 1	Authentification et gestion des comptes	US1, US2,US3,US4,US5	2 semaines
Sprint 2	Catalogue, commandes et paiements	US6, US7,US11,US14,US19	3 semaines
Sprint 3	Cabine d'essayage, Prise de mesures automatiques et messagerie	US8,US9, US10,US12,US13, US15,US16	4 semaines

6.3 Diagramme de classes d'application

Le diagramme de classes d'application est réalisé en phase de conception. Il précise le diagramme de classes du domaine en faisant ressortir les différentes couches de notre architecture. Ce diagramme servira de référence pour l'implémentation.

La figure 6.1 présente le diagramme de classes global de l'application. Il modélise la structure statique complète de FITMOD et identifie les classes principales (Utilisateur, Client, Tailleur, Modele, Commande, Avis, Mesures, Conversation, Message, Paiement) ainsi que les relations qui les unissent.

6.4 Diagrammes de séquence d'application

Les diagrammes de séquence d'application illustrent les interactions dynamiques entre les composants internes du système lors de l'exécution des cas d'utilisation clés.

6.4.1 Sprint 1 : Authentification et gestion des comptes

Le diagramme de séquence de la figure 6.2 illustre le processus de connexion d'un utilisateur. Il montre la saisie des identifiants, la validation par le backend, la génération du token JWT et la redirection vers le tableau de bord selon le rôle (client, tailleur, administrateur).

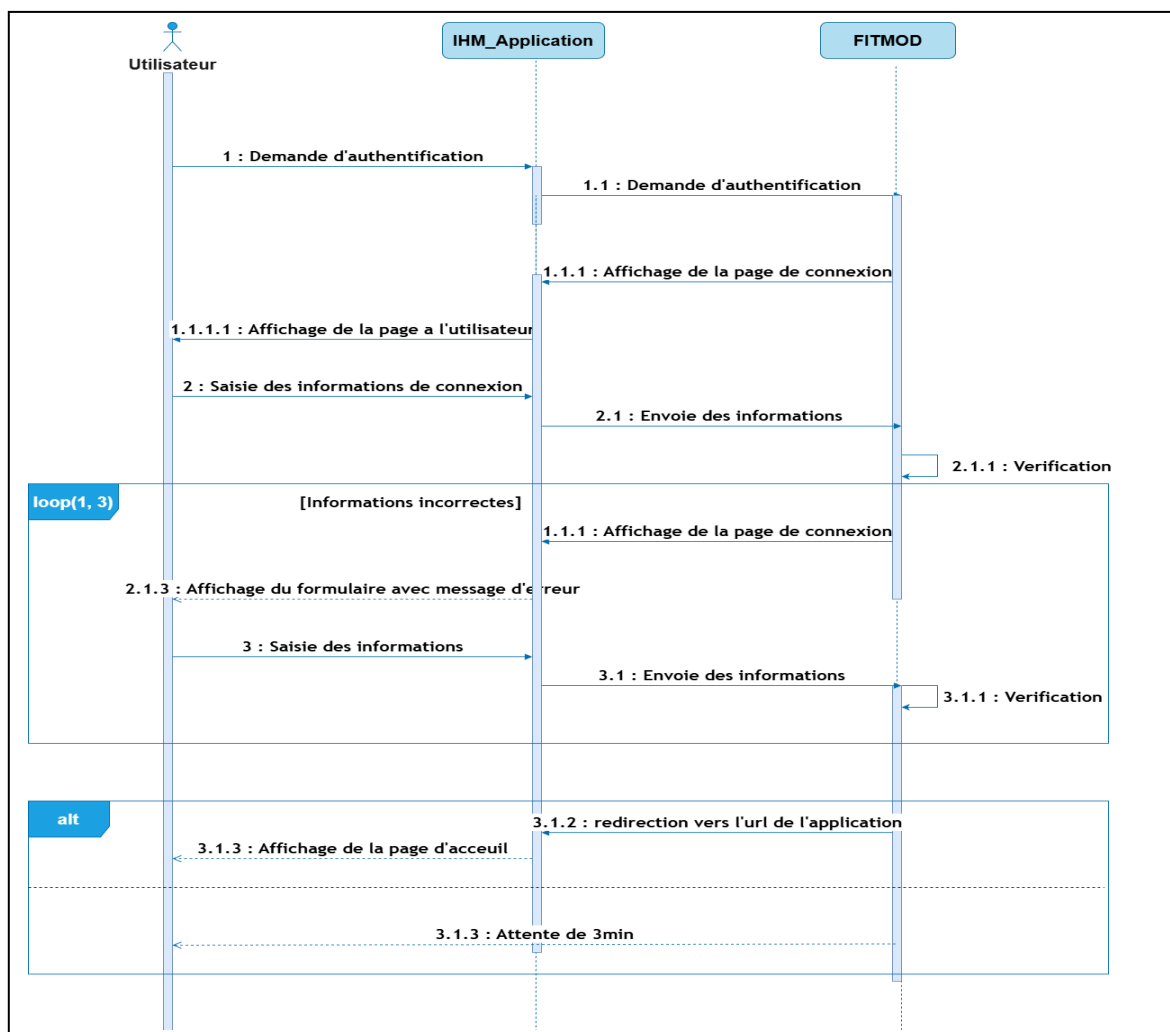


Figure 6.2 : *Diagramme de séquence d'application de l'authentification(Sprint 1)*

6.4.2 Sprint 2 : Catalogue, commandes et paiements

Le diagramme de séquence de la figure 6.3 illustre le processus de passage de commande. Il montre le parcours du catalogue avec filtres, la sélection d'un modèle, la récupération des mesures du client, la création de la commande en base de données, l'enregistrement du statut initial et la confirmation au client.

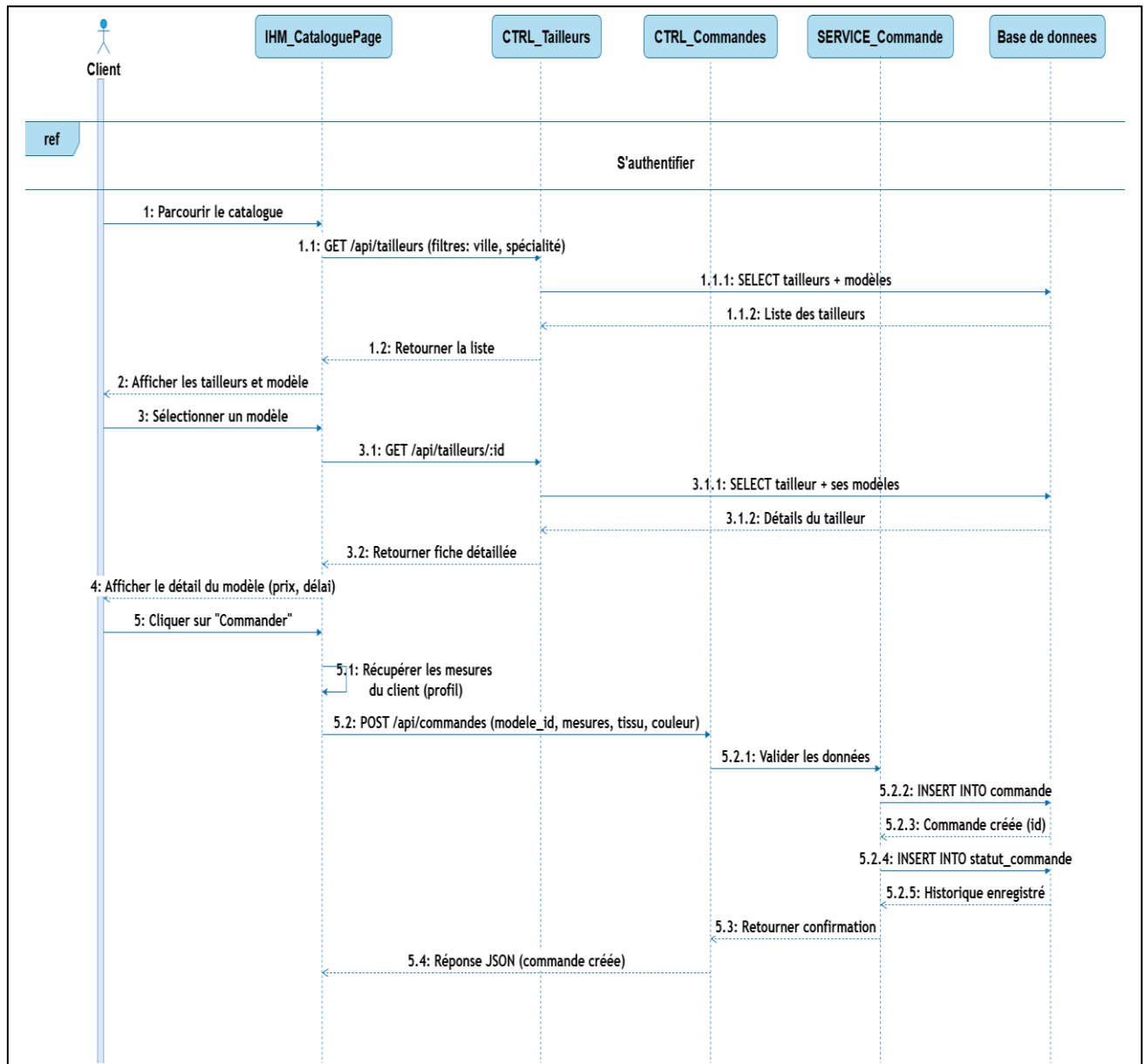


Figure 6.3 : *Diagramme de séquence d'application du Sprint 2 - « Passer une commande »*

6.4.3 Sprint 3 : Cabine d'essayage, Prise de mesures automatiques et messagerie

Le diagramme de séquence de la figure 6.4 illustre le processus de prise de mesures automatiques. Il montre l'activation de la webcam, la détection des points clés par MediaPipe Pose, le calcul automatique des mesures et la sauvegarde dans le profil client.

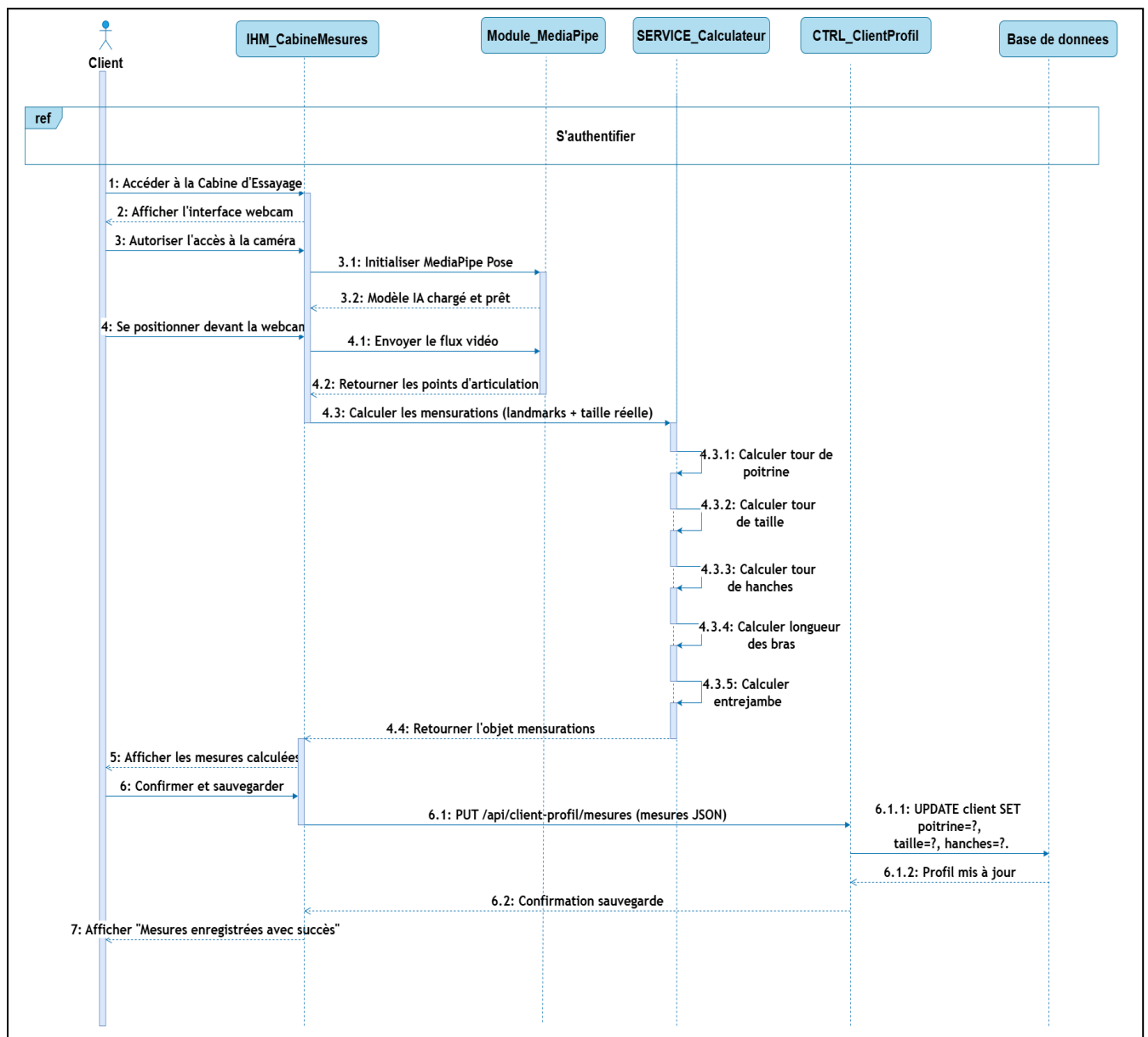


Figure 6.4 : *Diagramme de séquence d'application du Sprint 3 - « Prendre ses mesures automatiquement »*

Le diagramme de séquence de la figure 6.5 illustre le processus d'envoi de message en temps réel. Il montre la connexion WebSocket ([Socket.IO](https://socket.io/)), l'envoi du message au serveur, l'insertion en base de données, la diffusion aux participants de la conversation et la réception avec notification.

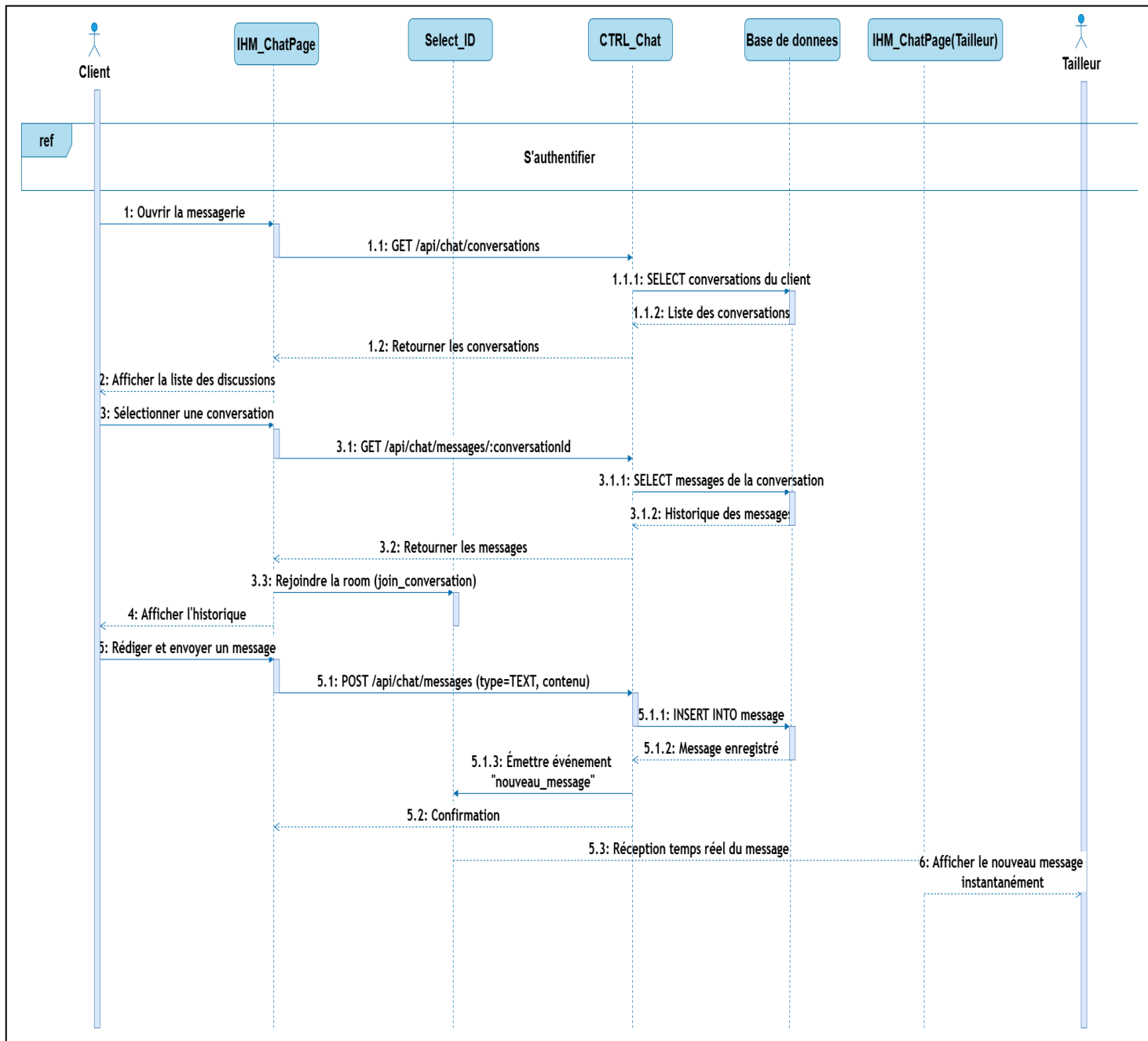


Figure 6.5 : *Diagramme de séquence d'application du Sprint 3 - « Envoyer un message »*

6.5 Modèle physique de données (MPD)

Le modèle physique de données (MPD) définit l'implémentation concrète de la base de données au sein du Système de Gestion de Base de Données (SGBD) choisi, **MySQL**. Il précise la structure des tables, les colonnes avec leurs types de données, les clés primaires et étrangères, ainsi que les contraintes d'intégrité.

La figure 6.6 présente le schéma complet de la base de données de la plateforme FITMOD.

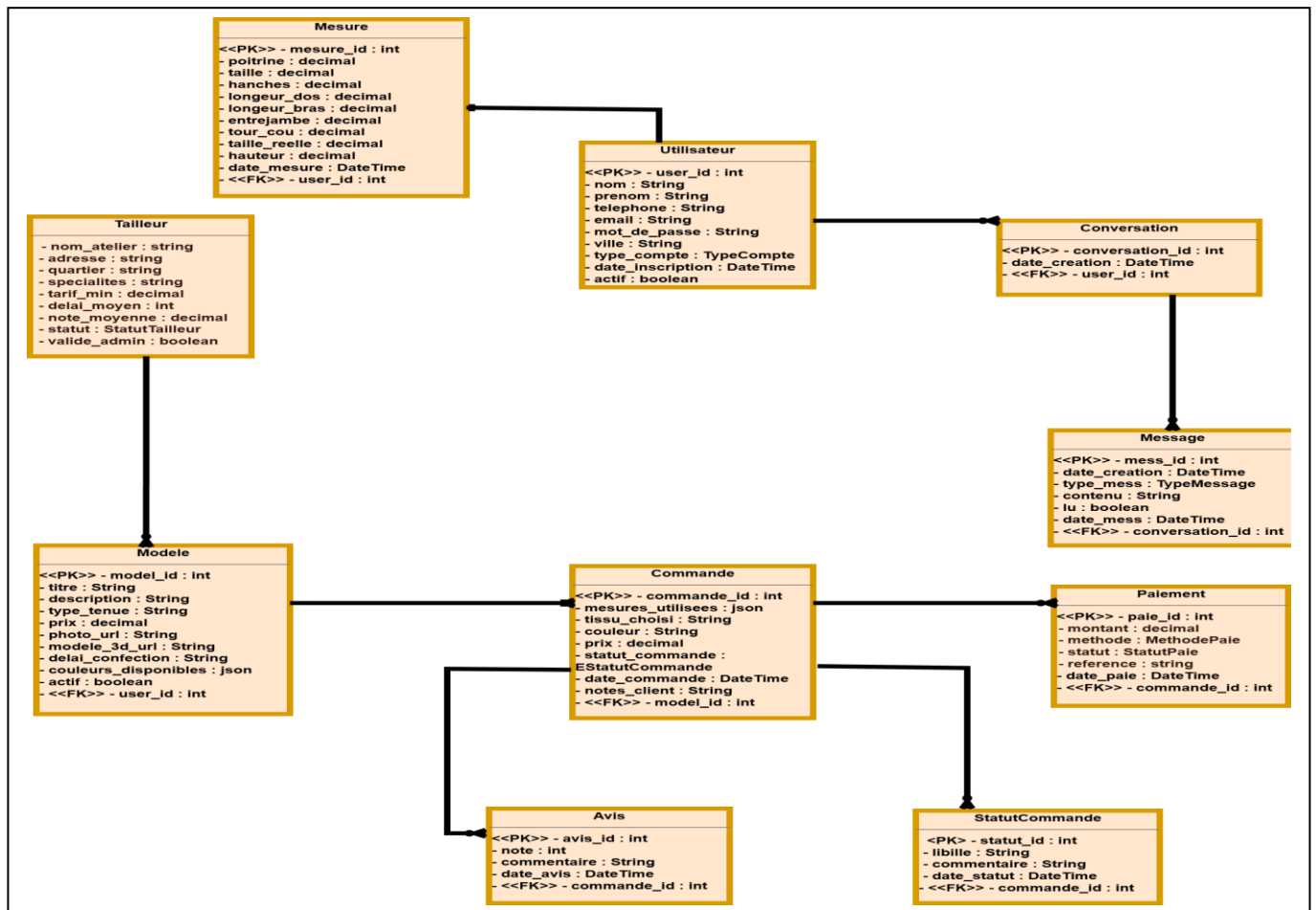


Figure 6.6 : *Modèle physique de la base de données FITMOD*

6.6 Conclusion

En somme, ce chapitre a permis de formaliser la conception technique détaillée de la solution FITMOD. En étroite conformité avec la planification de nos trois sprints Scrum, nous avons exposé la structure statique du système à travers le diagramme de classes d'application, ses interactions dynamiques via les diagrammes de séquence, et son implémentation relationnelle finale à travers le modèle physique de données (MPD). Ces spécifications architecturales rigoureuses valident la transition vers la phase de réalisation et d'implémentation de la plateforme.

CHAPITRE 7 : RÉALISATION ET BILAN

7.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la présentation du produit réalisé FITMOD. Nous y décrivons les fonctionnalités développées, les écrans obtenus, puis le bilan de réalisation et l'analyse des écarts par rapport au planning prévisionnel.

7.2 Modules développés

Au terme de notre stage, nous avons développé les fonctionnalités clés suivantes :

- l'authentification et la gestion des comptes comprennent la création de comptes sécurisés (client, tailleur, administrateur), la validation par email, la connexion JWT et la validation des comptes tailleurs par l'administrateur ;
- la gestion du catalogue et des commandes comprend la publication de modèles avec photos, la recherche géolocalisée de tailleurs, le passage de commande et le suivi du cycle de vie des commandes ;
- la prise de mesures automatiques repose sur la capture des mensurations via webcam (MediaPipe Pose) ou l'upload de photos, avec un calcul automatique des mesures ;
- la messagerie temps réel intègre un chat texte et vocal via WebSocket ([Socket.IO](https://socket.io/)), l'historique des conversations et les notifications ;
- la cabine d'essayage virtuelle permet une capture photo guidée et la génération d'une image réaliste via l'API IDM-VTON (Hugging Face) de l'utilisateur portant le vêtement choisi ;
- l'interface d'administration assure la validation des comptes tailleurs, la gestion des litiges et la consultation des statistiques globales.

7.3 Présentation des écrans par sprint

7.3.1 Sprint 1 : Authentification et gestion des comptes

Ce sprint a permis de mettre en place les fonctionnalités essentielles d'authentification sécurisée, de création de compte et de gestion des profils. Les figures 7.1 à 7.2 illustrent les interfaces réalisées.

The image displays two versions of the 'Créer un compte' (Create an account) form for FITMOD, presented as mobile app screens. Both forms have a light orange background and a white central card.

Top Form (Client):

- Header:** FITMOD logo, 'Créer un compte', and 'Rejoignez FITMOD'.
- Buttons:** 'Se connecter' (light orange) and 'S'inscrire' (dark orange).
- Role Selection:** 'Client' (selected, light orange) and 'Tailleur' (light orange).
- Fields:** NOM, PRÉNOM, TÉLÉPHONE, VILLE (dropdown with 'Ouagadougou'), SEXE (dropdown with 'Homme'), EMAIL, and MOT DE PASSE.
- Action:** 'Créer le compte' (dark orange button).

Bottom Form (Tailleur):

- Header:** FITMOD logo, 'Créer un compte', and 'Rejoignez FITMOD'.
- Buttons:** 'Se connecter' (light orange) and 'S'inscrire' (dark orange).
- Role Selection:** 'Client' (light orange) and 'Tailleur' (selected, light orange).
- Fields:** NOM, PRÉNOM, TÉLÉPHONE, VILLE (dropdown with 'Ouagadougou'), and a section for 'NOM DE L'ATELIER', 'QUARTIER', and 'SPÉCIALITÉS (SÉPARÉES PAR DES VIRGULES)' (with example 'Boubou, Robe bassin, Costume...').
- Fields:** EMAIL and MOT DE PASSE.
- Action:** 'Créer le compte' (dark orange button).

Figure 7.1 : Page d'inscription (client/tailleur)

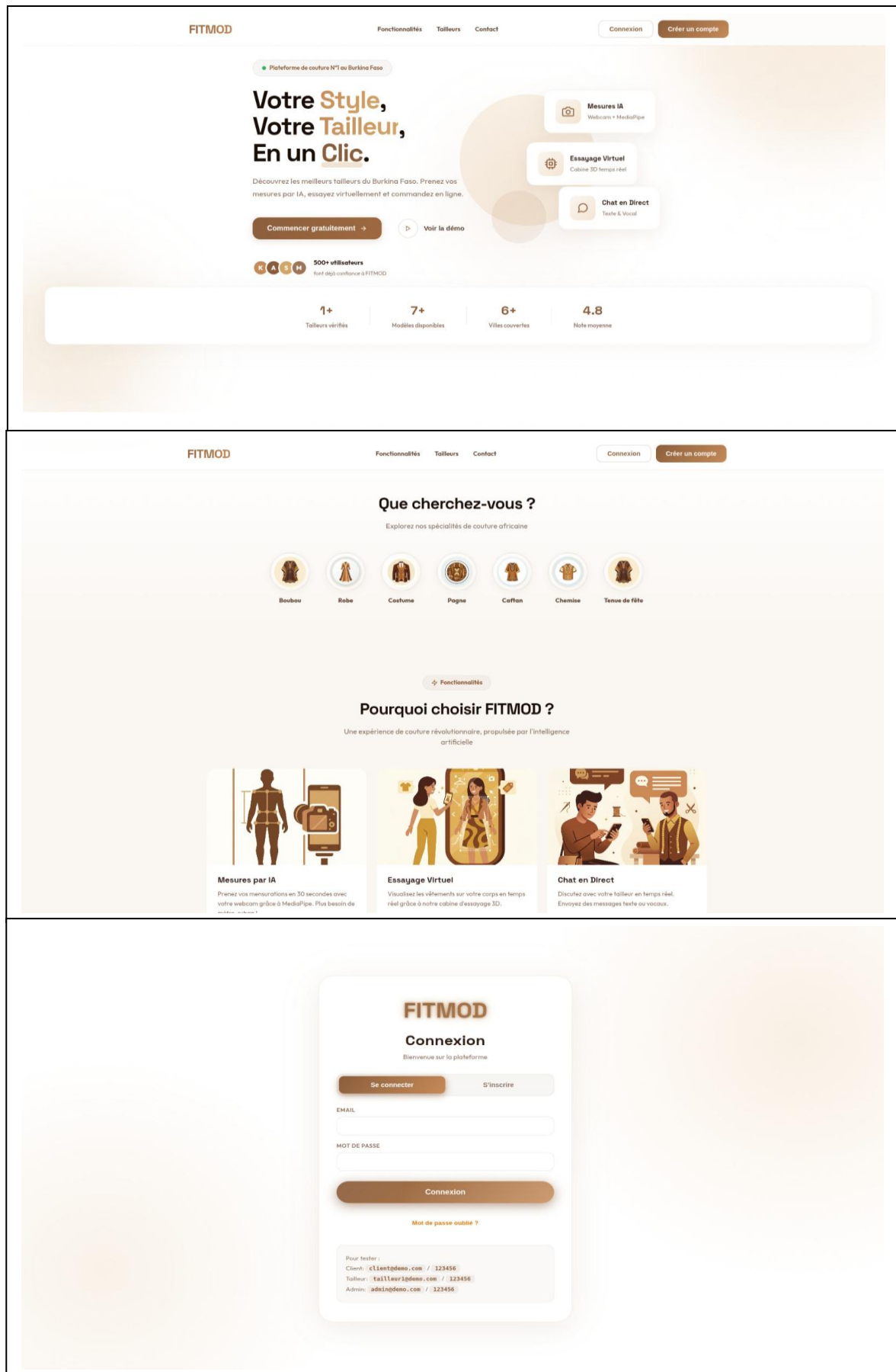


Figure 7.2 : Page d'accueil et de connexion

7.3.2 Sprint 2 : Catalogue, commandes et paiements

Ce sprint a mis en place le catalogue des modèles, la recherche de tailleurs et le workflow des commandes. Les figures 7.3 à 7.4 illustrent les interfaces réalisées.

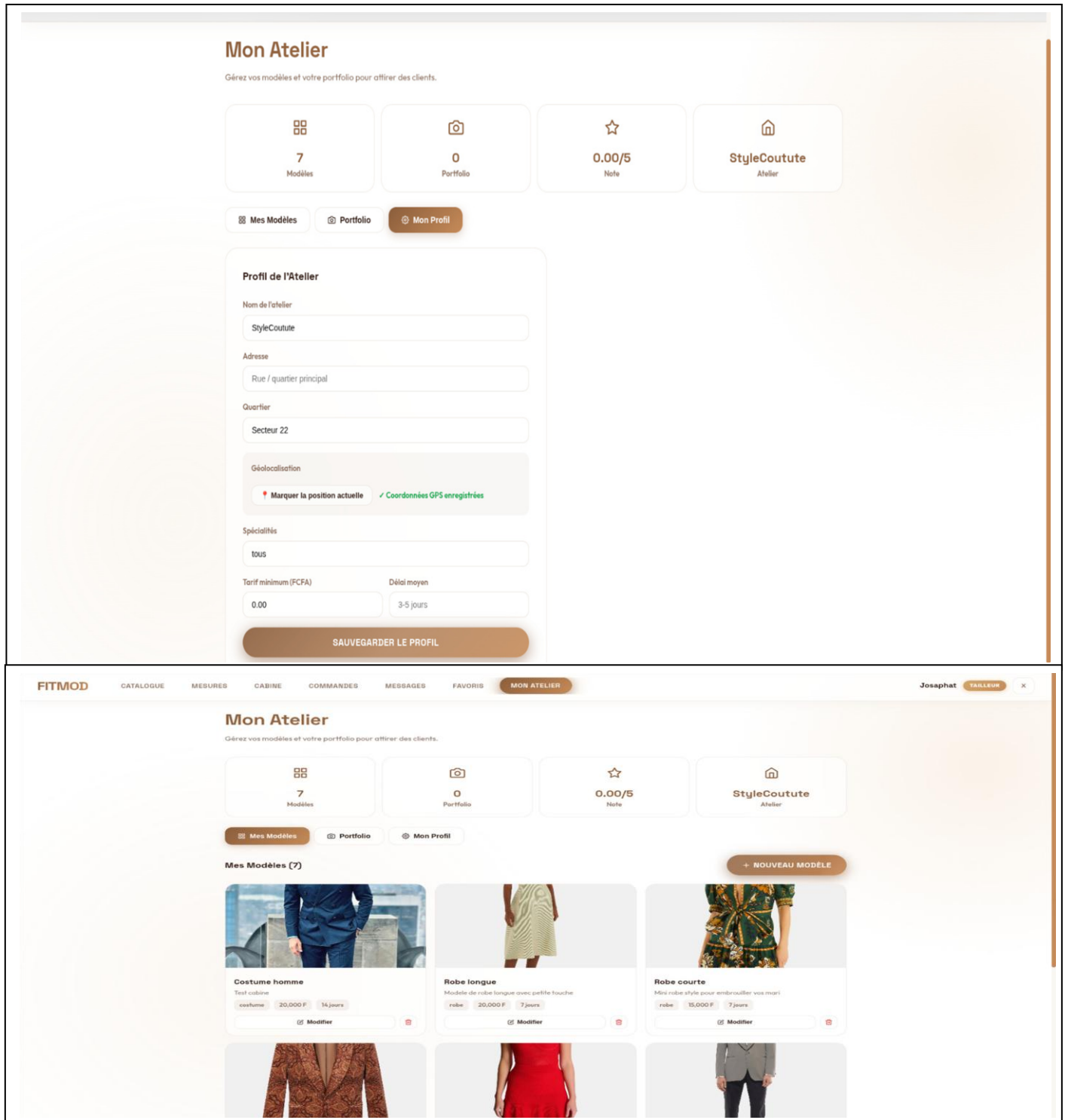


Figure 7.3 : Profil détaillé d'un tailleur et son catalogue

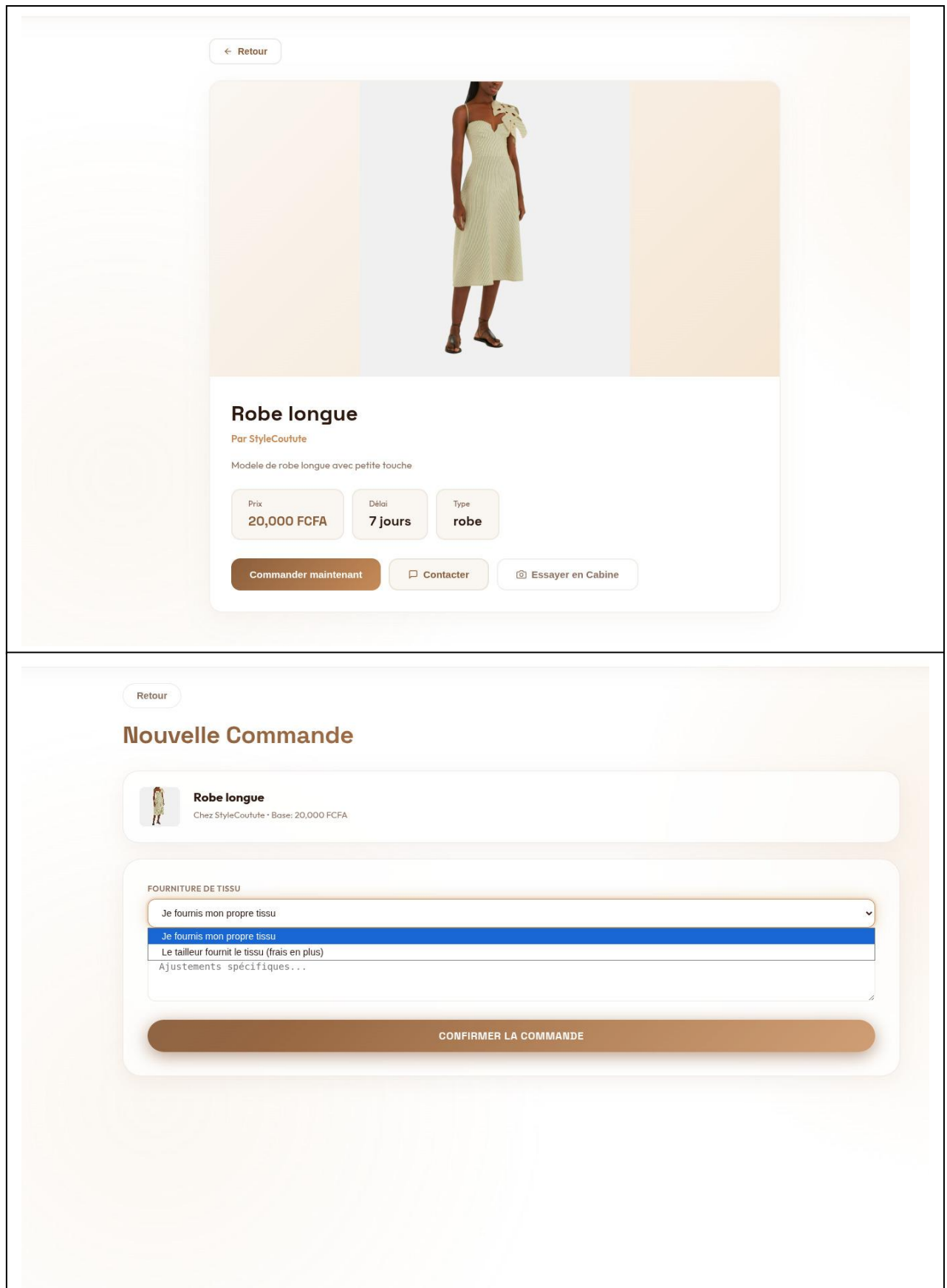


Figure 7.4 : Page de détail d'un modèle et passage de commande

7.3.3 Sprint 3 : Cabine d'essayage, prise de mesures et messagerie

Ce sprint a développé la cabine d'essayage virtuelle, la prise de mesures automatique et la messagerie temps réel. Les figures 7.7 à 7.10 illustrent les interfaces réalisées.

The interface is divided into two main sections. The top section, titled 'Upload de Photos', shows two side-by-side video feeds: 'VUE DE FACE' (Front View) and 'VUE DE PROFIL' (Profile View). In the front view, a man is standing with orange skeletal markers overlaid on his body. Above the feeds, there are input fields for 'Taille : 175 cm' and 'Poids : 70 kg', and a green status indicator 'MediaPipe prêt'. Below the feeds is a large orange button labeled 'ANALYSER LES PHOTOS' and a smaller 'Effacer' button. The bottom section, titled 'Vos Mensurations', displays a grid of measurement results. A 'IA Validée' badge is in the top right corner. The measurements are categorized into 'HAUT DU CORPS', 'MANCHES', and 'JAMBES'. At the bottom of this section are two buttons: 'SAUVEGARDER DANS MON PROFIL' and 'Refaire'.

Vos Mensurations			
IA Validée			
HAUT DU CORPS			
E Épaule (largueur)	47.4 cm	P Patrine (tour)	99.5 cm
C Ceinture (tour de taille)	80.4 cm	B Bassin (tour de fesses)	97 cm
Cou Tour de cou	36.7 cm	tM Tour de manche (bras)	40 cm
L Longueur habit (épaule - hanche)	75.4 cm		
MANCHES			
CM Manche courte (épaule - coude)	30.8 cm	LM Manche longue (épaule - poignet)	54.5 cm
JAMBES			
K Cuisse / Entrejambe	67.1 cm	LP Longueur pantalon (hanche - cheville)	97.5 cm
L Longueur globale (épaule - tibia)	118.9 cm	TG Tour de genou	52.7 cm
TChev Tour de cheville	15.3 cm		
SAUVEGARDER DANS MON PROFIL			
Refaire			

Figure 7.5 : Interface de la cabine de mesures avec fiche de mesures

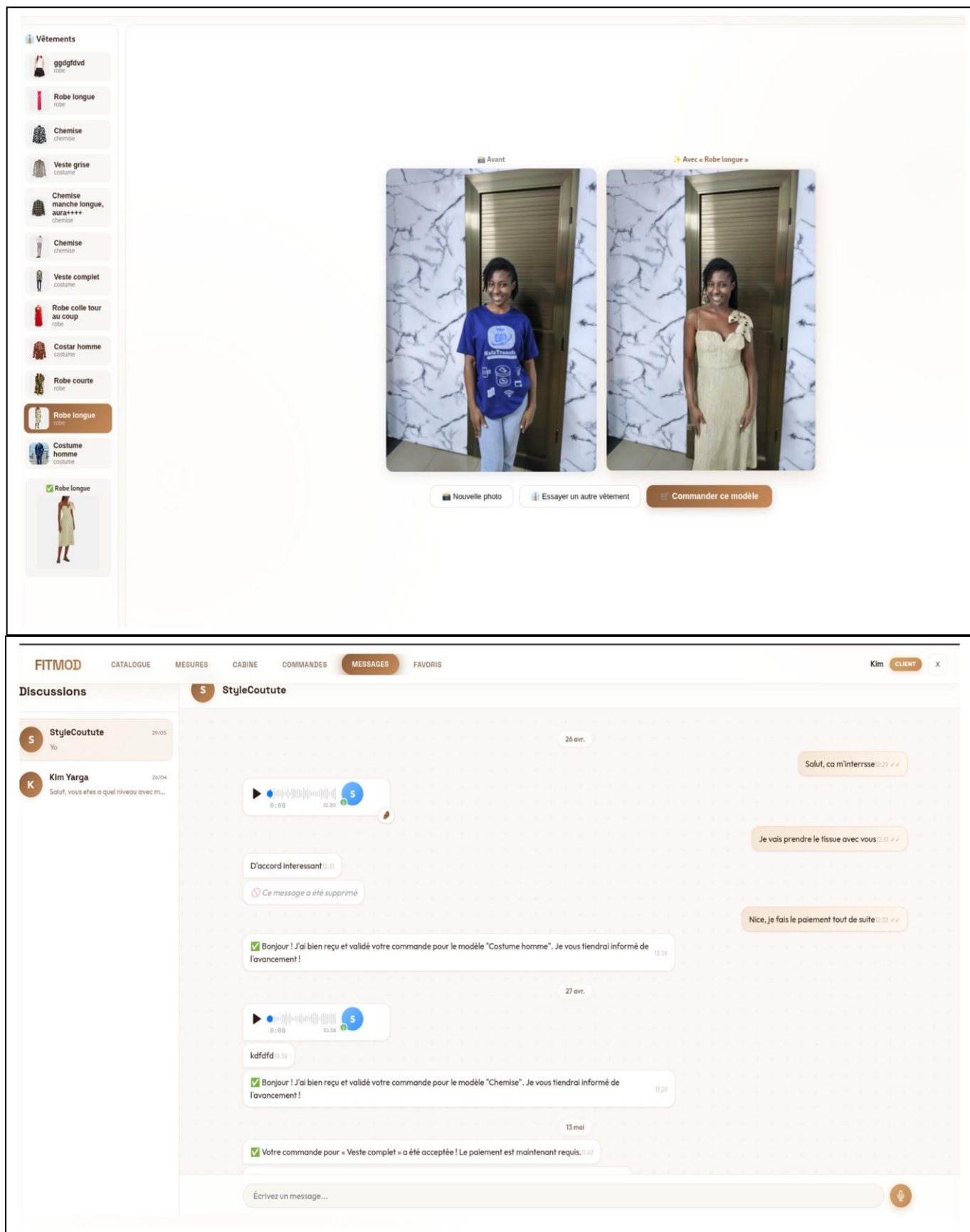


Figure 7.6 : Cabine d'essayage virtuelle et interface de chat

7.4 Bilan de réalisation et analyse des écarts

7.4.1 Planning réel

Le développement de la plateforme FITMOD a suivi la planification définie dans le chapitre 3. La figure 7.11 présente le diagramme de Gantt réel du projet.

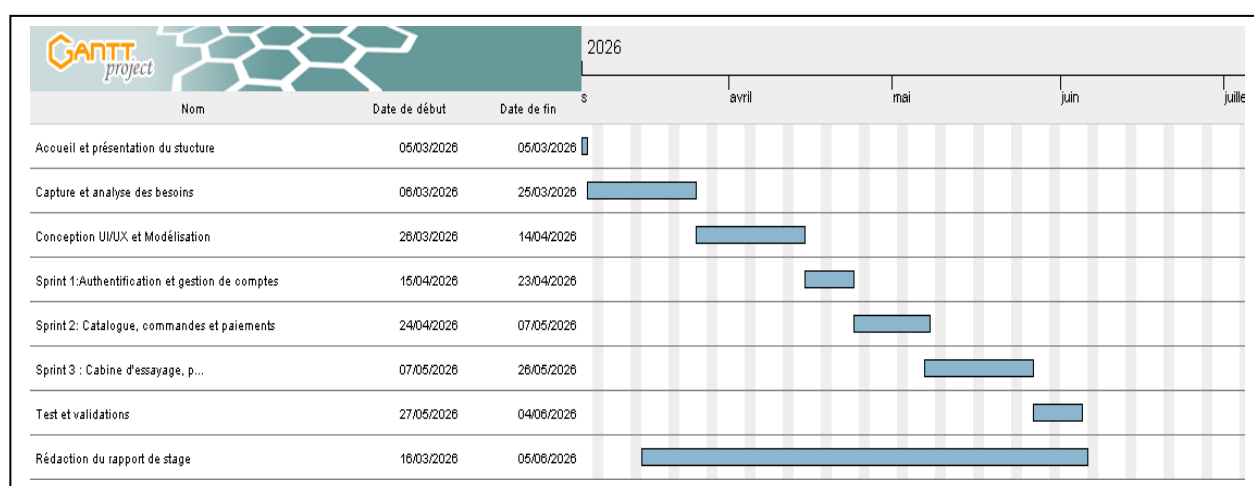


Figure 7.7 : *Diagramme de Gantt réel*

7.4.2 Analyse des écarts

Plusieurs facteurs expliquent les décalages entre le planning prévisionnel (figure 1.3) et le planning réel (figure 7.10).

La complexité technique de l'IA a constitué le premier facteur. L'intégration de MediaPipe Pose pour la prise de mesures et de l'API IDM-VTON (Hugging Face) pour l'essayage virtuel a nécessité des cycles d'optimisation supplémentaires, ce qui a rallongé le sprint 3 de deux semaines par rapport à la prévision initiale.

Le décalage de la phase de test est le deuxième facteur. Le planning prévisionnel prévoyait une exécution parallèle des tests et du développement. En réalité, les tests ont été réalisés après la finalisation du développement, ce qui a décalé cette phase sur les semaines 10 à 12.

La configuration du VPS a constitué le troisième facteur. L'installation et la configuration de l'environnement Contabo (Nginx, Node.js, MySQL, certificats SSL) ont nécessité des réglages supplémentaires non anticipés.

Malgré ces prolongations et ajustements, toutes les fonctionnalités critiques (authentification, catalogue, commandes, prise de mesures, messagerie et cabine d'essayage) ont été livrées dans les délais du stage.

7.4.3 Atteinte des objectifs

L'intégralité des fonctionnalités prévues dans le Product Backlog a été développée et validée. La version finale livrée constitue une solution logicielle mature avec :

- Prise de mesures automatiques par IA (webcam et upload photo) ;
- Cabine d'essayage virtuelle par IA (IDM-VTON) générant des images réalistes;
- Messagerie temps réel (texte et vocal) ;
- Suivi des commandes avec historique ;
- Recherche géolocalisée de tailleurs ;
- Tableaux de bord personnalisés.

7.5 Conclusion

L'application de la méthodologie Scrum a permis un développement itératif et maîtrisé des fonctionnalités prioritaires de FITMOD. Nous avons atteint l'objectif de livrer une plateforme web innovante répondant à la problématique de mise en relation entre clients et tailleurs au Burkina Faso.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Tout au long de ce rapport, nous avons exploré les différentes facettes de la problématique liée à la mise en relation entre clients et tailleurs pour la gestion des commandes de vêtements sur mesure au Burkina Faso.

Pour répondre à ce défi, nous avons proposé **FITMOD**, une plateforme web innovante intégrant une cabine d'essayage virtuelle avec prise de mesures automatiques par intelligence artificielle.

Notre démarche a suivi la méthodologie **Scrum**, combinée au formalisme **UML**. Les principaux outils utilisés sont Visual Studio Code, GitHub, React.js, Node.js, MySQL, MediaPipe et IDM-VTON.

Notre solution répond efficacement aux limitations du système manuel en offrant :

- une mise en relation géolocalisée ;
- une prise de mesures automatiques par IA ;
- une cabine d'essayage virtuelle par IA générant des images réalistes ;
- un suivi des commandes en temps réel ;
- un outil de gestion complet pour les tailleurs.

PERSPECTIVES

Premièrement, nous souhaitons faire évoluer la cabine d'essayage virtuelle vers une version **temps réel avec contrôle gestuel**. L'approche actuelle (IDM-VTON sur Hugging Face) génère des images réalistes mais avec un temps d'attente de 20 à 30 secondes. À terme, nous envisageons d'intégrer **Three.js** pour la superposition 3D des vêtements sur le corps détecté, associé à **MediaPipe Gesture** pour la navigation par gestes de la main (swipe, doigt, pouce, poing). Cette évolution permettrait une expérience plus fluide et interactive, comparable à celle d'une application native.

Deuxièmement, nous prévoyons d'ajouter les **stylistes** comme nouveaux acteurs. Ils pourront publier leurs créations, et les tailleurs pourront acheter des licences d'utilisation de ces modèles.

Troisièmement, nous projetons d'intégrer des **livreurs** pour proposer un service de livraison à domicile, créant ainsi de l'emploi local.

Enfin, nous souhaitons étendre la plateforme à d'autres pays de la sous-région (Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal) et développer un système de recommandation intelligent.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Décision 2023-000068/MESRI/SG/UNB/P portant organisation et fonctionnement de l'École Supérieure d'Informatique (ESI), 02 juin 2023.
- [2] Christian Soutou & Frederic Brouard, UML 2 pour les bases de données, 2ème édition.
- [3] INSD, Rapport sur le secteur informel au Burkina Faso, 2023.
- [4] Scrum Guide - <https://scrumguides.org/>
- [5] OMG, Spécification UML 2.5.1 - <https://www.omg.org/spec/UML/>
- [6] MediaPipe - <https://developers.google.com/mediapipe>
- [7] MySQL - <https://dev.mysql.com/doc/>
- [8] Node.js - <https://nodejs.org/>
- [9] Express.js - <https://expressjs.com/>
- [10] React.js - <https://react.dev/>
- [11] IFPUG. Function Point Counting Practices Manual, Release 4.3.1. International Function Point Users Group, 2010.
- [12] [Socket.IO](https://socket.io/) - <https://socket.io/>
- [13] Contabo - <https://contabo.com/>
- [14] IDM-VTON, Hugging Face Model Repository [en ligne]. Disponible sur : <https://huggingface.co/yisol/IDM-VTON>